

연구주제 · 전기차 구동/배터리/충전 기술

전기차 구동/배터리/충전 기술 IP Landscape 분석 보고서

Strategic IP Landscape Analysis

CONTENTS

목차

—	분석 요약 Executive Summary	03
	핵심 결론 종합	
—	기술·시장 분석	05
	기술 이해 · 환경분석(국내/국외)	
01	분석 개요	08
	데이터 수집 · 정제 · 분석 범위	
02	정량분석	09
	출원동향 · 국가 · IPC · 출원인	
03	경쟁사 분석	18
	상위 기업별 상세 · 포지셔닝	
04	정성분석	31
	특허맵 · 기술공백(White Space)	
05	핵심특허	38
	정량 스코어링 · AI 검토	
—	참고문헌 References	41
	기술·시장 분석 출처	

분석 요약 Executive Summary

본 분석의 핵심 결론을 종합한다.

- 본 분석은 KIPRIS 글로벌 6개국(CN·EP·US·WO·JP·KR) 원본 **3,000건**을 등록·최근 10년·EV 3대 핵심기술(구동/배터리/충전) 관련성 기준으로 정제한 **유효특허 2,345건(2016~2026)**을 대상으로, 정량·시장·경쟁사·정성·핵심특허 5개 축을 종합한 것이다.
- 출원은 **최근 5년(2022~2026)에 전체의 73.3%가 집중된** 정책·시장 구동형 급성장 곡선을 그리며, S-커브상 성장기를 지나 성숙기 초입에 진입했다. 관할 점유는 CN **19.8%**·EP **19.1%**·US **18.4%**·WO **18.1%**·JP **15.9%**·KR **8.7%**로 어느 한 국가도 지배하지 못하는 **균등한 다국 경쟁**이며, 한국 주요 출원인이 자국보다 최종 판매시장(US·EP·JP)에 직접 출원하는 시장지향 전략이 KR 저점유의 배경이다.
- IPC 지형은 **B60L(구동·전력, 1,415건)·H01M(전지, 846건)·H02J(충전전력, 464건)의 3강**을 축으로 B60K(구동배치)·G01R(BMS·진단)·B60H(열관리)가 뒤따르며, EV의 3대 물리문제(구동·저장·충전)가 그대로 특허 지형에 투영됐다. 최근 급성장은 **G01R(진단, 2.61배)·B60K(2.47배)** 등 후발 저밀도 영역에서 두드러진다.
- 경쟁 구도는 표기 통합 결과 **Toyota(194건, 8.3%)·LG에너지솔루션(184건, 7.8%)·BYD(116건, 4.9%)의 3강**이나 1위도 10% 미만, 상위 8사 밖 **1,674건(71%)**이 롱테일로 흩어진 파편화 지형이다. **완성차(Toyota·Hyundai·JLR·Volvo)는 B(차량통합·구동·충전)에, 셀 전업(LGES·SDI·PPES)은 H(셀·팩·BMS)에** 대각으로 특화되며, 주도권은 조기 물량 선점형(BYD)에서 후발 지속 증가형(LGES·Toyota)으로 이동 중이다.
- 정성분석은 **핵심 기회가 개별 4대 봉우리(구동·전지·충전·차량통합)가 아니라 이를 잇는 '축간 통합' 골짜기**에 있음을 일관되게 가리킨다. 구간형 O/S Matrix의 최상위 White Space 3종은 ①경량·집적화 × 제어SW, ②충전×냉각, ③V2G(계통연계)×냉각이며, IPC 등고선(B60L×H02J = V2G·양방향 충전제어 공백)·주제 등고선(고립된 열관리 위성을 충전·팩 서사와 연결하는 통합 열관리 공백)이 **동일 결론으로 상호 검증**된다.
- 핵심특허 **15건(충전 6·배터리 5·구동 4)은 충전이 이 데이터셋의 최대 격전지이자 인용 허브**임을 확인시킨다. 최다 피인용(11회) 펌프킨 '전기차 충전 시스템', 표준(ISO 15118) 호환 IC-CB(현대·기아, 피인용 6회), Plug&Charge 세션 보안, 충전·배터리 융합(LGES), V2G 수요반응(DR) 충전이 상위를 이루며, 하위로 SOH 예측 AI·배터리 스와핑·구동 통합제어(BMS→모터)·3-in-1 e-Axle 하우징으로 확장된다.
- 종합하면 이 기술 분야의 IP 지형은 **개별 부품 최적화 경쟁이 이미 레드오션화된 성숙 시장**이며, 정성(White Space 3종)·핵심특허·경쟁사 결론이 모두 **'충전·열·구동·계통을 가로지르는 통합 제어/열관리'**로 수렴한다. 이것이 레드오션을 회피한 연구부서의 우선 R&D·특허 확보 방향이며, 특히 급속충전 중 능동 열관리와 V2G 연계 열관리는 상용화

병목이자 선점 가치가 높은 초기 공백이다.

기술·시장 분석

입력 특허 데이터와 별개로, 본 기술의 개요와 국내·외 시장 환경을 최근 동향 중심으로 정리한다.

기술 이해

TECHNOLOGY

- 전기차(EV) 기술은 구동(모터·인버터·e-Axle), 배터리(셀 소재·전고체·BMS·팩/열관리), 충전(초급속·무선·양방향)의 세 축으로 진화하고 있으며, 2025~2026년 현재 각 축에서 통합화·고전압화·안전성 강화가 핵심 경쟁 축으로 부상하고 있다. 특히 전고체 배터리 상용화와 메가와트급 충전은 향후 EV 산업의 판도를 재편할 게임체인저로 평가된다.
- 구동계는 모터·인버터·감속기를 하나로 통합한 e-Axle(3-in-1, multi-in-1)로 수렴하고 있으며, 통합형 e-Axle 시장은 2025년 25억 달러에서 2033년 125억 달러 이상으로 연평균 약 22.5% 성장할 전망이다. ^[2]
- 인버터 전력반도체가 실리콘(Si)에서 SiC(실리콘카바이드) MOSFET으로 전환되며 효율 25~30% 향상과 약 94% 인버터 효율을 달성, 주행거리 확대와 급속충전을 가능케 하고 있다. ^[2]
- 6상 모터, 헤어핀 권선, 오일 냉각 방식이 모터의 출력밀도·내구성·소형화를 개선하고 있으며, OTA로 성능을 최적화하는 소프트웨어 정의 구동계(SDV)가 확산되고 있다. ^[2]
- 배터리는 액체 전해질 리튬이온의 한계를 넘어 전고체(All-Solid-State) 배터리가 차세대 축으로 부상하고 있으며, 전고체는 주행거리·충전속도·안전성·수명을 동시에 혁신해 EV 산업 구조 자체를 재정의하는 기술로 평가된다. ^[1,6]
- 전고체 셀은 에너지밀도 450~500Wh/kg으로 현행 삼원계 대비 2배 이상, 0→80% 충전 10분, 1회 충전 약 1,200km 주행을 목표로 하며 2027~2028년 첫 양산이 예고돼 있다. ^[6]
- BMS(배터리 관리 시스템)는 셀 밸런싱, 셀 단위 전압·온도 모니터링, 충돌 시 배터리 차단 등 ASIL-D 수준 기능안전을 요구하며, 셀 불균형에 따른 조기 열화를 막아 배터리 경쟁력을 좌우하는 핵심 기술이 되고 있다. ^[3]
- 팩·열관리(Thermal Management)는 온도 센서 기반 적정 온도 유지와 열폭주 방지로 안전성을 확보하며, 셀-to-팩(CTP) 등 구조 혁신과 함께 EV 안전의 최전선으로 자리잡았다. ^[3]
- 충전은 메가와트급 충전 시스템(MCS, 1MW~3.5MW 이상)으로 진화해 5분 충전으로 약 400km 주행이 가능해졌으며, 관련 커넥터 표준(IEC 63379)이 2026년 2월 v1.0으로 공개됐다. ^[4]
- 무선 충전(정적·주행 중 동적 충전)과 V2G/V2H 양방향 충전이 확산되며, EV가 전력망 부하를 조절하는 분산 에너지 저장원으로 기능하기 시작했다. ISO 15118-20이 스마트 충전·플러그앤차지의 표준 기반을 제공한다. ^[4]

환경 분석 · 국내 (한국)

DOMESTIC

- 한국은 현대차그룹의 E-GMP 전용 플랫폼과 LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온의 'K-배터리' 3사를 축으로 세계적 경쟁력을 확보했으나, 2025년 전기차 수요 둔화(캐즘)·중국의 저가 공세·정책 불확실성이라는 삼중고에 직면해 기술 격차 확대와 포트폴리오 다변화로 대응하고 있다.
- 현대차그룹은 E-GMP 전기차 전용 플랫폼에 800V 고전압 초급속 충전을 업계 최초로 도입, 18~20분 내 배터리 80% 충전과 1회 충전 500km 이상 주행을 구현했다. [7,8]
- E-GMP는 초고속 멀티충전, V2L 양방향 충전, 승온 히터 등 첨단 기술을 탑재했으며, 이 플랫폼 기반 차량(아이오닉5·6, EV9, EV3)이 4년 연속 '세계 올해의 차(WCOTY)'를 수상했다. [7,8]
- LG에너지솔루션은 2025년 3분기 누적 영업이익 1조4,681억 원으로 전년 대비 83% 이상 증가하며 실적 회복을 주도, AI 데이터센터·친환경 에너지 ESS 수요에 대응하는 '리밸런싱' 전략을 추진했다. [9]
- 삼성SDI는 2025년 3분기 누적 매출 9조4,080억 원(전년비 26.7% 감소)에 영업손실 1조4,231억 원으로 적자 전환, 전기차 수요 둔화에 따른 출하 감소와 신규 설비 투자 고정비 부담이 실적에 타격을 줬다. [9]
- SK온은 2025년 3분기 누적 매출 5조5,210억 원으로 전년 대비 18.3% 증가하며 외형 성장을 이어갔으나, 3사 모두 글로벌 수요 둔화의 영향권에 있다. [9]
- K-배터리 3사는 위기 대응으로 ESS·항공 모빌리티·건설장비 등으로 포트폴리오를 다변화하고 있으며, LG에너지솔루션은 미시간 홀랜드 공장에 ESS 라인을 구축해 북미 현지 생산을 앞당겼다. [9]
- 삼성SDI는 전고체 배터리의 첫 적용처를 전기차에서 로봇으로 전환하며 신시장을 개척, 국내 3사가 차세대 전고체 상용화 경쟁에 본격 뛰어 들고 있다. [1]
- 정부는 2025년 전기차 보조금을 주행거리가 길고 충전속도가 빠른 고성능 차량에 더 많이 지급하는 방향으로 개편, 캐즘 극복을 위한 가격 경쟁력·주행거리·충전 인프라·안전성 강화에 초점을 맞췄다. [10]
- 내연기관차 지원의 단계적 폐지 로드맵과 함께 충전 인프라 확충이 추진되며, 2026년부터 충전기 관리 부실에 대한 페널티가 강화돼 실제 충전기 작동률 제고가 기대된다. [10]

환경 분석 · 국외

GLOBAL

- 글로벌 EV 배터리 시장은 중국 CATL·BYD의 압도적 지배력 강화, 미국의 IRA 세액공제 폐지에 따른 정책 후퇴, 유럽의 CBAM·배터리 규정 강화, 일본의 전고체 상용화 선점 경쟁으로 재편되고 있다. 중국이 세계 EV 배터리 시장의 약 69%를 통제하는 가운데 지정학·규제 리스크가 산업 판도를 좌우한다.
- CATL과 BYD의 2025년 합산 EV 배터리 탑재량은 659.5GWh로 세계 총량의 55.6%를 차지, CATL은 464.7GWh(전년비 35.7% 증가)로 유일하게 30% 이상 점유율(39.2%)을 기록하며 세계 1위를 유지했다. ^[5]
- BYD는 2025년 194.8GWh(전년비 27.7% 증가)로 세계 2위(16.4%)를 차지했으며, 중국이 세계 EV 배터리 시장의 약 69%를 통제하는 것으로 나타났다. ^[5]
- BYD는 중국에서 메가와트급 충전으로 5분에 400km 주행 분량을 충전하는 기술을 상용화, 미국 최고 사양 대비 약 3배 빠른 충전 속도를 구현하며 충전 기술 경쟁을 선도했다. ^[4]
- 미국은 OBBBA(One Big Beautiful Bill Act)로 IRA의 EV 세액공제(최대 7,500달러)를 폐지, 10년간 연방 세수 1,900억 달러 증가가 예상되나 정책 후퇴로 EV 판매가 2027년 약 30%, 2030년 약 40% 감소할 것으로 전망된다. ^[11]
- 유럽은 탄소국경조정제도(CBAM)가 2026년 1월 본격 시행되어 수입업자가 내재 탄소배출에 대한 CBAM 인증서를 매년 구매·상환해야 하며, 배터리 산업의 탈탄소 압력이 커지고 있다. ^[12]
- EU 배터리 규정은 EV·산업용 배터리에 탄소발자국 신고를 의무화하고 2027년 2월부터 QR코드로 접근토록 했으나, 실사(due diligence) 의무는 2025년 8월에서 2027년 8월로 2년 연기됐다. ^[12]
- 일본 도요타는 이데미쓰·스미토모금속광산과 협력해 2027~2028년 전고체 배터리 양산을 목표로, 1,200km 주행·10분 내 0→80% 충전을 겨냥한 황화물계 고체전해질 라인을 지바 공장에 건설 중이다. ^[6]
- 전고체 상용화 경쟁이 격화되며 도요타·현대차·폭스바겐·메르세데스가 2026년부터 차세대 전고체 플랫폼 개발을 강화하고, 중국 GAC 계열은 2026년 말 GWh급 양산을 예고하는 등 예상 밖 선두주자가 등장하고 있다. ^[1,6]
- 글로벌 충전 인프라는 V2G 초급속 양방향 충전기와 무선(정적·동적) 충전으로 확장되며, 메르세데스-벤츠 ELF 등 초급속·양방향·유도·전도를 결합한 이동형 충전 솔루션이 등장, EV를 이동형 전력 허브로 재정의하고 있다. ^[4]

01

CHAPTER 분석 개요

1. 데이터 수집 개요

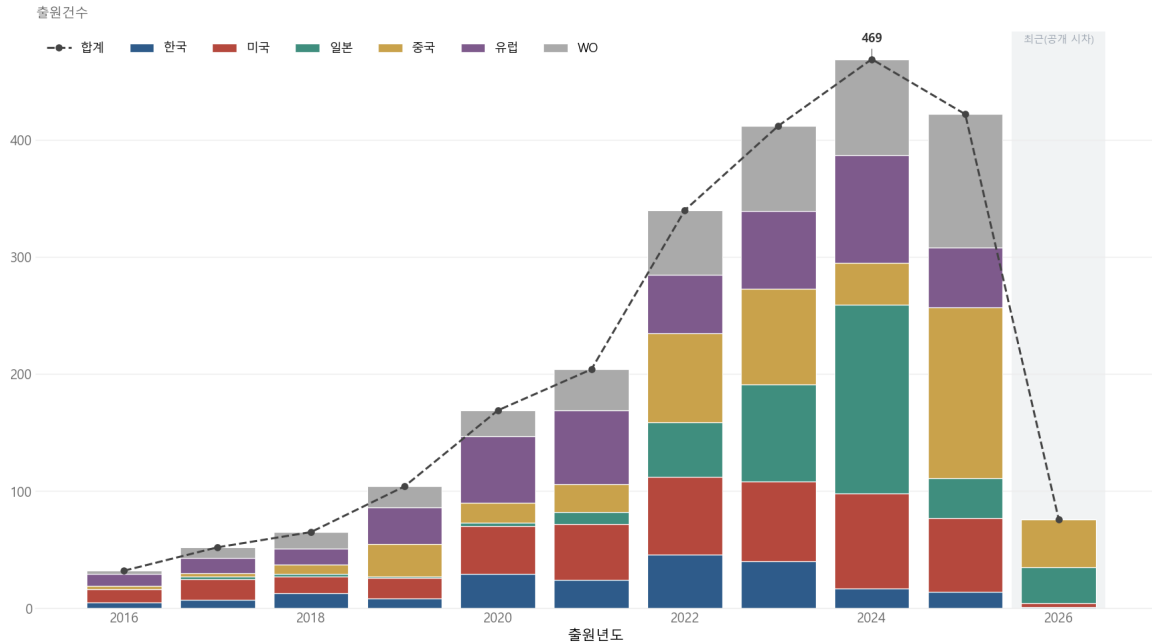
항목	값
수집 원본 건수	3,000 건
유효 특허 건수	2,345 건
제외 건수	655 건
출원연도 범위	2016 ~ 2026
정제 기준	등록·최근10년 + EV 구동/배터리/충전 핵심기술 관련성

■ 분석 대상은 출원연도 2016~2026의 유효특허 **2,345건**이다.

02

CHAPTER 정량분석

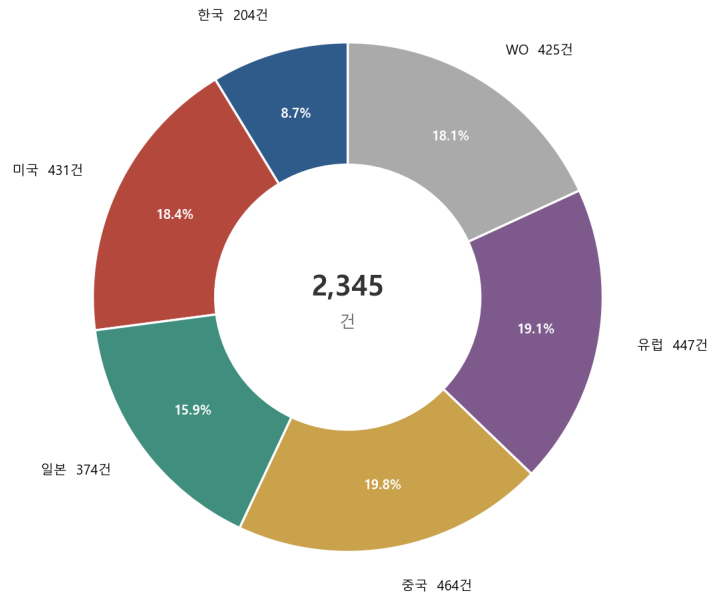
1. 주요 국가별 연도별 출원동향



〈그림 2-1〉 주요 국가별 연도별 출원동향

- 2016~2026년 총 **2,345건**이 6개 관할(CN·EP·US·WO·JP·KR)에 고르게 분산됐고, 최근 5년(2022~2026)에 **1,719건**, 즉 **전체의 73.3%**가 집중됐다.
- 연도별 정점은 2024년 **469건**이며, 2016년 대비 최근 구간 출원량은 수 배 규모로 확대돼 뚜렷한 우상향 궤적을 그린다.
- 이 급증은 기술 성숙이 아니라 **2020년 전후 EV 대중화라는 시장 변곡점과 동조한 IP 선점 경쟁**이다. 각국 탄소중립·전동화 로드맵과 보조금 정책이 출원을 밀어올린 정책 구동형 곡선이다.
- 특정 자국 관할에 편중되지 않고 6개 관할에 병렬로 출원됐다는 것은, 이 분야가 초기부터 **내수용이 아닌 글로벌 시장을 겨냥한 방어·공격 특허 포트폴리오** 경쟁의 장이었음을 뜻한다.
- 완만한 도입기(2016~2019) 뒤 2020년을 기점으로 기울기가 급변하는 이중 국면 구조로, 전동화 밸류체인(구동·배터리·충전)이 R&D 투자에서 대량 출원 단계로 넘어간 시점을 데이터가 포착한다.
- 후발·신규 진입자는 이미 레드오션인 성숙 구간에 정면 진입하기보다, 밀도가 낮은 세부 기술(예: 충전 인프라·열관리)과 회피설계 여지가 남은 조합을 겨냥하는 것이 유효하다.
- 2026년은 **76건**으로 급감한 것처럼 보이나, 이는 **출원-공개 간 최장 18개월 시차에 따른 미집계 착시**이며 실제 감소로 해석해서는 안 된다(회색 밴드 표시).
- 정책·시장 동인이 유지되는 한 2025년까지의 고원(高原)형 출원량은 당분간 지속될 가능성이 높으나, 성숙기 진입에 따라 증가율 자체는 점차 둔화될 것으로 전망된다.

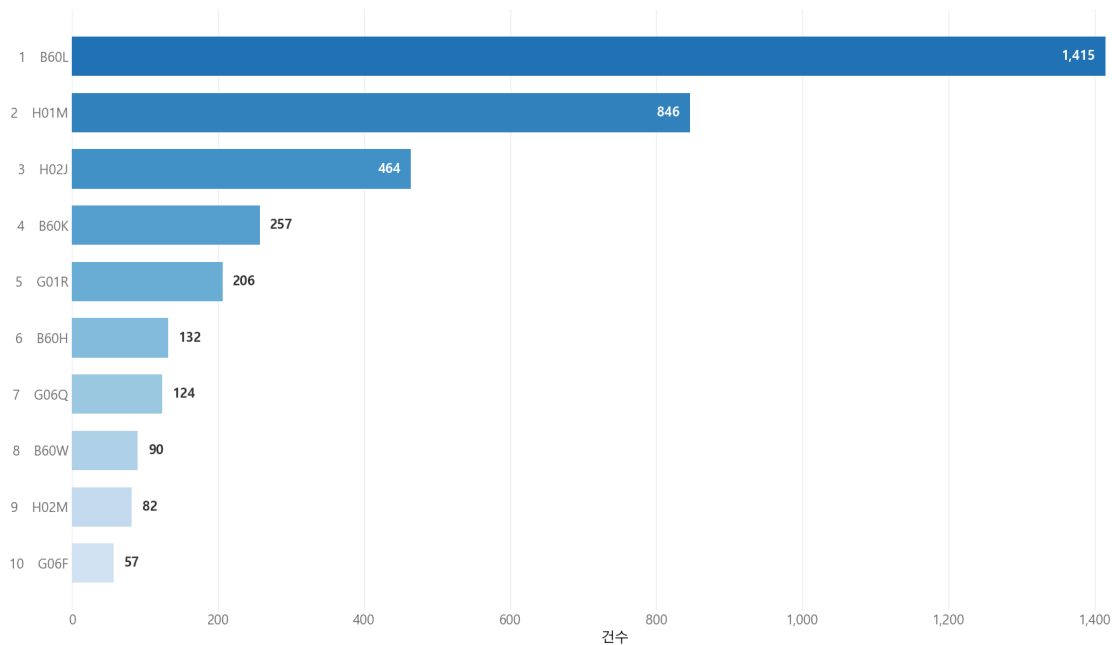
2. 국가별 특허 점유 현황



〈그림 2-2〉 국가별 특허 점유 현황

- 관할별 점유는 **CN 19.8%(464건)·EP 19.1%·US 18.4%·WO 18.1%·JP 15.9%·KR 8.7%(204건)**로, 최대·최소 격차가 약 **2.3배**에 그쳐 이례적으로 균등하다.
- 이 균등 분포는 실제 기술력의 대칭이라기보다 **글로벌 데이터셋(6개 관할 병렬 수집)의 설계 특성**을 반영한다. 단일국 자국출원 데이터가 아니라 주요 시장을 망라한 표본임을 전제로 읽어야 한다.
- CN·EP·US가 근소한 차로 최상위 3각을 이룬다는 것은, EV 구동·배터리 IP 경쟁의 무게중심이 **중국 내수시장·유럽 규제시장·미국 프리미엄시장 세 축에 동시에 걸려 있음**을 시사한다.
- WO(PCT) **18.1%**의 높은 비중은 출원인들이 단일국에 그치지 않고 **국제출원을 통해 다국 진입 옵션을 선제 확보**하는 패밀리 전략을 광범위하게 구사함을 드러낸다.
- KR **8.7%**로 상대적으로 낮은 점유는 국내 기술력 부족이 아니라, 한국 주요 출원인(LG에너지솔루션·현대차·삼성SDI)이 **자국보다 US·EP·JP 등 최종 판매시장에 직접 출원하는 시장지향형 전략**을 택한 결과로 해석된다.
- 권리 확보 시 CN·EP·US 세 관할은 필수 방어선이며, 특정국 편중 리스크가 낮으므로 신규 진입자도 처음부터 다국 패밀리를 설계하는 것이 경쟁 수준에 부합한다.
- 관할별 점유율만으로 국가 간 기술 우열을 직접 비교하는 것은 부적절하다. 권리의 실질(잔여존속·패밀리 규모·피인용)은 핵심특허 장에서 별도로 평가한다.

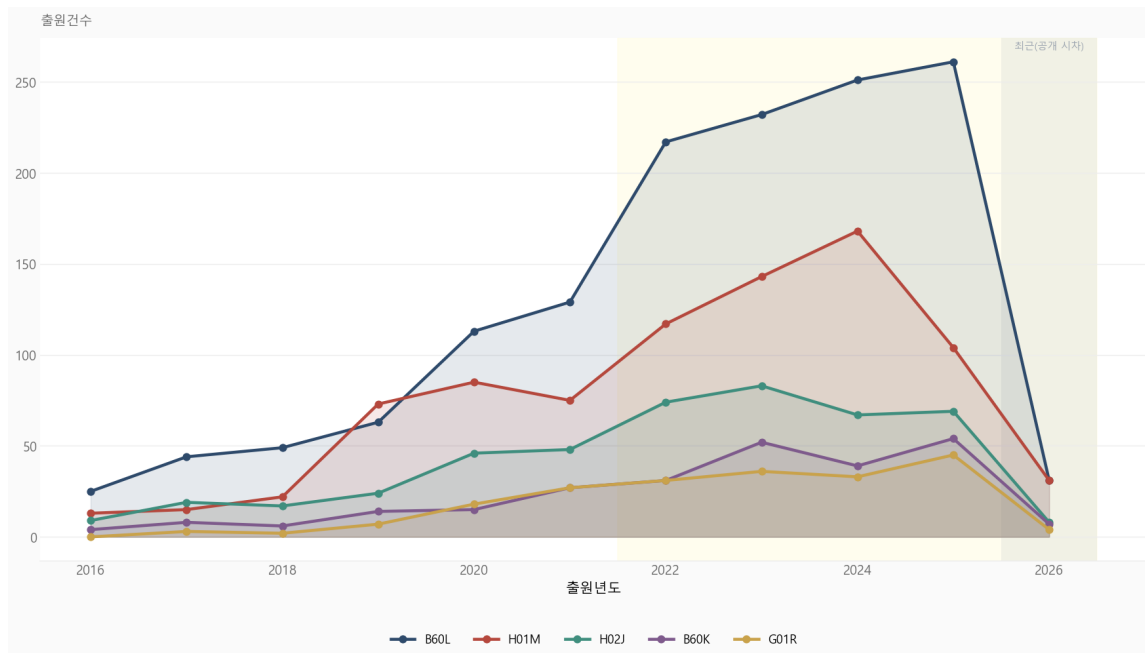
3. IPC 기술 분야 분포



〈그림 2-3〉 IPC 기술 분야 분포

- 상위 10개 IPC가 IPC 부여 건의 **77.5%**를 차지하며, 선두는 B60L **1,415건**(전기차 구동·전력 시스템), 이어 H01M **846건**(전지 자체), H02J **464건**(전력 공급·충전)이다.
- B60K(차량 구동배치) **257건**·G01R(전기 측정·BMS 진단) **206건**·B60H(공조·열관리) **132건**이 뒤를 이어, 구동·전지·충전·측정·열관리의 5대 축이 뚜렷하다.
- B60L·H01M·H02J 3강 구도는 EV의 3대 물리 문제, 즉 '**어떻게 구동하고(B60L)·어떻게 저장하며(H01M)·어떻게 충전할 것인가(H02J)**'가 그대로 특허 지형으로 투영된 것이다.
- G01R(배터리 상태측정·진단)과 G06Q(충전 과금·서비스)·G06F(제어 소프트웨어)의 동시 등장은, 경쟁이 하드웨어를 넘어 **BMS·충전 인프라·소프트웨어 서비스 영역으로 확장**되고 있음을 보여준다.
- B60L이 H01M의 약 **1.7배**로 압도적인 것은, 이 데이터셋이 셀 소재보다 **차량 탑재·전력변환·구동 통합 관점의 시스템 특허**에 무게가 실려 있음을 의미한다(순수 소재사보다 완성차·시스템 업체 주도 시사).
- 3강 IPC는 이미 고밀도 레드오션이므로, 후발주자는 상대적으로 밀도가 낮은 G01R(진단)·B60H(열관리)·G06Q(충전 서비스) 등 **인접·응용 IPC에서 차별화** 여지를 탐색하는 것이 현실적이다.
- 한 특허가 다수 IPC를 함께 보유(총 IPC **4,737건** > 특허 **2,345건**)하므로 IPC 카운트는 기술 융합도를 반영하며, 절대 점유가 곧 개별 특허 수는 아니라는 점에 유의한다.

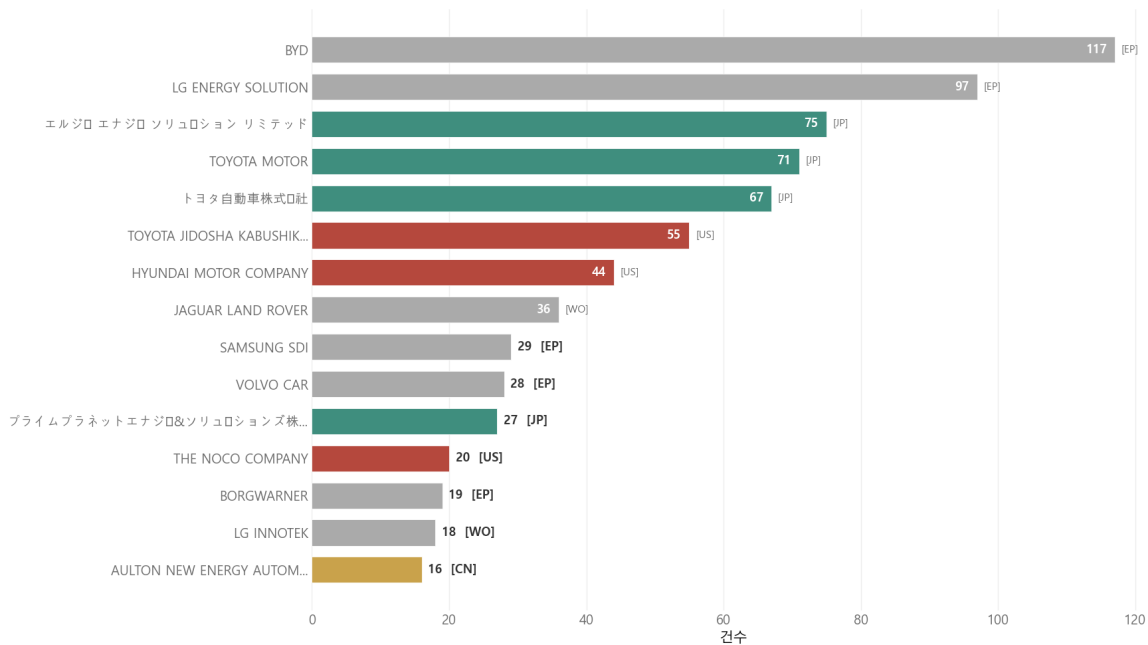
4. 주요 IPC 연도별 동향



〈그림 2-4〉 주요 IPC 연도별 동향

- 상위 5개 IPC 모두 최근 5년 출원이 이전 대비 최소 **1.85배** 이상 증가했고, 특히 **G01R 2.61배·B60K 2.47배·B60L 2.35배**로 진단·구동배치·구동시스템의 가속이 두드러진다.
- 절대량 선두 B60L은 2016년 **25건**에서 2025년 **261건**으로 약 **10배** 확대되며 전 구간 성장을 주도한다.
- G01R(BMS·상태진단)의 최고 증가율은 **배터리 안전·수명·잔존가치(SoH) 이슈가 최근 규제·소비자 관심의 초점으로 부상**했음을 반영한다. 화재·리콜 이슈가 진단기술 IP 경쟁을 촉발한 상황이다.
- 성숙 영역인 B60L·H01M은 큰 절대량을 유지하며 완만히 증가하는 반면, G01R·B60K는 낮은 기반에서 고성장하는 '**후발 급성장**' 패턴으로, 향후 신규 진입 기회가 상대적으로 열려 있는 영역임을 시사한다.
- 5대 축이 동반 상승한다는 것은 특정 기술만 뜨는 것이 아니라 **EV 전동화 스택 전반이 동시에 IP화되는 광폭 확장 국면**임을 뜻한다. 단일 기술 베팅보다 스택 전반의 포지셔닝이 요구된다.
- 고성장·저밀도 조합인 G01R(진단)·B60H(열관리)는 후발주자의 White Space 후보이며, 반대로 B60L·H01M은 회피설계와 상호 라이선싱을 전제로 진입해야 하는 성숙 영역이다.
- 2026년 각 계열의 급락은 공개 시차에 따른 미집계 구간이므로 추세 반전으로 오독하지 않는다. 실질 추세는 2025년까지의 기울기로 판단한다.

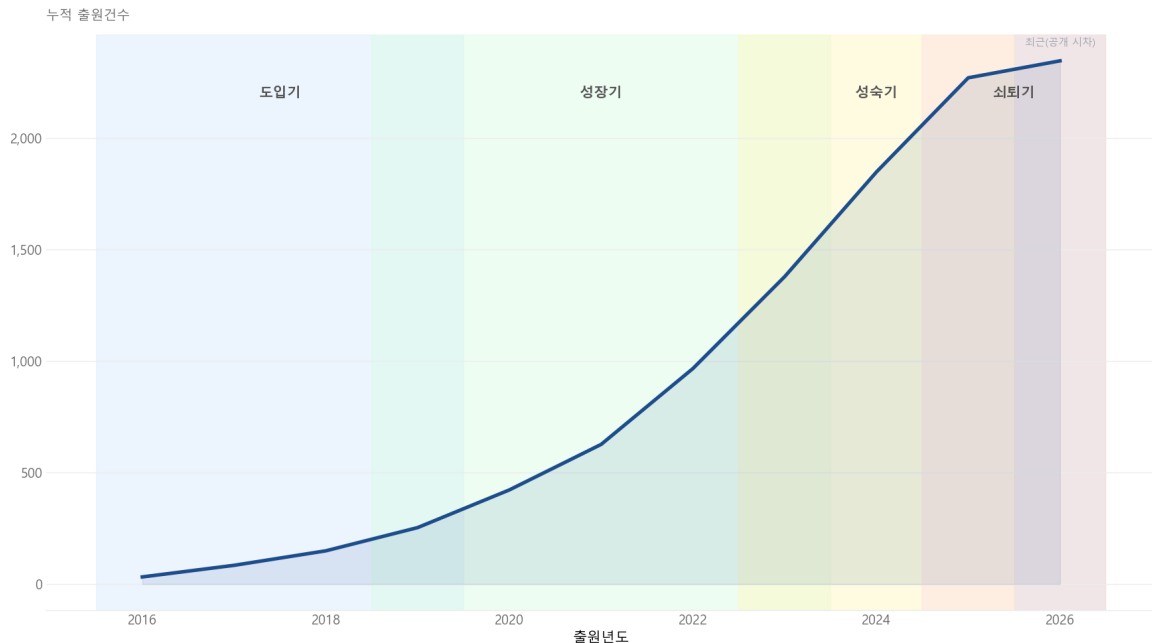
5. 주요 출원인 분석



〈그림 2-5〉 주요 출원인 분석

- 표기 기준 상위는 BYD **117건**, LG에너지솔루션(영문) **97건**, Toyota(영문) **71건** 순이며, 총 출원인은 **974개 주체**로 참여 저변이 넓다.
- 동일 기업이 언어권별로 분리 집계된 점에 유의해야 한다. LG에너지솔루션은 영문 **97건**과 일본어 표기 **75건**을 합치면 **실질 172건 내외로 사실상 최다 출원인**이며, 도요타도 영문·일본어 3개 표기(71+67+55)를 합치면 약 **193건** 규모다.
- 표기 통합 시 실질 선두는 **도요타·LG에너지솔루션·BYD의 3강 구도**로, 완성차(도요타)·배터리 전문(LG·BYD)·수직통합 EV(BYD)가 정면 경쟁하는 하이브리드 경쟁 구조를 드러낸다.
- 국적 다변화가 뚜렷하다. 중국(BYD·Aulton)·한국(LG에너지솔루션·현대차·삼성SDI·LG이노텍)·일본(도요타·프라임플래닛)·유럽(재규어랜드로버·볼보·BorgWarner)이 상위권에 고르게 포진해 **어느 한 국가도 시장을 독점하지 못한 다극 경쟁**이다.
- 상위 **15개사** 합산이 전체(**2,345건**)의 절반에 크게 못 미치고 롱테일(974주체)이 두꺼운 것은, 이 분야가 소수 지배가 아닌 **파편화된 경쟁 지형**임을 뜻한다. 특정 대기업 회피만으로는 자유실시가 보장되지 않는다.
- 신규 진입자는 상위 3강의 핵심 포트폴리오(구동·셀·충전)를 우선 클리어런스 분석 대상으로 삼되, 두꺼운 롱테일에 흩어진 개인·중소 출원인의 특허도 FTO 리스크로 함께 점검해야 한다.
- 배터리 전문사(LG·삼성SDI·프라임플래닛)와 완성차(도요타·현대·볼보)의 출원이 병존하는 구조는, 향후 셀-차량 통합(CTP/CTC) 영역에서 **양 진영 간 특허 충돌·크로스라이선스 압력**이 커질 것을 예고한다.

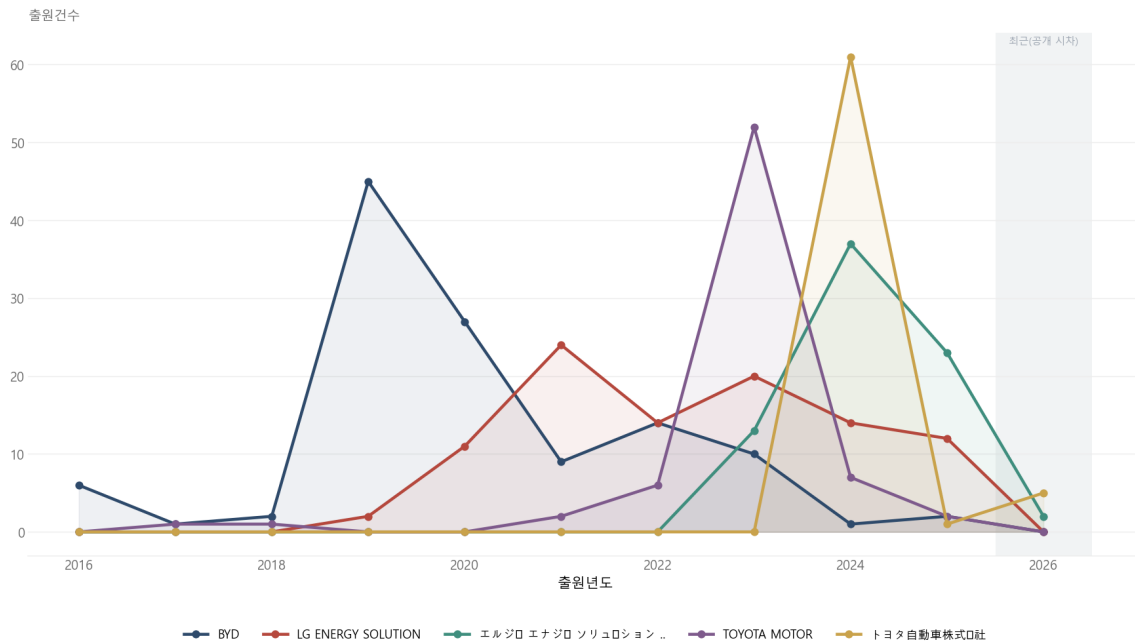
6. 기술 성장단계 (S-Curve)



〈그림 2-6〉 기술 성장단계 (S-Curve)

- 누적 출원 S-커브 기준 도입기(2016~2019)를 지나 성장기(2019~2023)에 출원의 대부분이 축적됐고, 2023년 이후 성숙기 초입에 진입한 것으로 판정된다.
- 2019~2020년의 기울기 급변점은 **EV 대중화·각국 내연기관 판매금지 로드맵 발표 시점과 정확히 일치**한다. 정책 신호가 기업 R&D를 대량 출원으로 전환시킨 전형적 정책 구동형 확산 곡선이다.
- 성장기~성숙기 초입이라는 위치는 **핵심 원천기술의 선점은 상당 부분 종료됐고, 경쟁의 초점이 개량·응용·회피설계로 이동**하는 국면임을 뜻한다. 원천특허 확보 여지는 좁아지고 있다.
- 도입기 4년 동안 축적된 출원이 성장기 단 몇 년의 출원량에 크게 못 미치는 비대칭은, 이 기술이 완만한 축적형이 아니라 **임계점 돌파 후 폭발형으로 확산된 시장 주도 기술**임을 보여준다.
- 성숙기 진입 분야에서는 원천특허 신규 확보보다 **표준·필수특허 대응, 크로스라이선스, 회피설계, 그리고 아직 미성숙한 세부 영역(진단·열관리·충전 서비스)의 조기 선점**이 실효적 전략이다.
- 스크립트가 표기한 '쇠퇴기(2025~2026)'는 **실제 기술 쇠퇴가 아니라 2026년 미집계(공개 시차)로 누적곡선 상단이 눌린 데 따른 알고리즘적 착시**다. 시장 실질은 여전히 성장~성숙 국면으로 보는 것이 타당하다.
- 차세대(전고체·초급속충전·양방향 V2G) 모멘텀이 붙으면 현 S-커브 위에 2차 성장곡선이 중첩될 수 있으므로, 성숙기 판정을 곧 시장 정체로 등치해서는 안 된다.

7. 주요 출원인 연도별 활동 추이



〈그림 2-7〉 주요 출원인 연도별 활동 추이

- 상위 출원인들의 출원 시점이 뚜렷이 엇갈린다. BYD는 2019년 **45건**으로 조기 정점을 찍은 뒤 둔화한 반면, LG에너지솔루션·도요타는 **2023~2024년에 활동이 집중되는** 후행 급증형이다.
- LG에너지솔루션·도요타는 언어권 표기 분리로 곡선이 쪼개져 보인다. 표기를 합치면 두 기업 모두 **최근 3년 지속 고강도 출원**을 이어가는 상승 궤적으로 읽어야 한다.
- BYD의 '조기 집중 후 감소' vs LG·도요타의 '후발 지속 증가'라는 대조는, **BYD가 초기 시장형성기에 물량으로 선점한 반면 LG·도요타는 기술 성숙기에 정교한 개량특허로 뒤늦게 밀도를 높이는** 상이한 IP 타이밍 전략을 반영한다.
- BYD의 2019년 급증은 중국 EV 보조금 절정기의 대량 출원, LG·도요타의 후행 급증은 각각 **글로벌 배터리 증설·전동화 전략 본격화(2022년 이후)**라는 각사 사업 사이클과 연동된다.
- 리더 교체가 진행 중이다. 초기 물량 선두(BYD)의 모멘텀이 식는 사이 후발 강자(LG·도요타)가 최근 출원을 장악하고 있어, **현재 진행형 경쟁의 주도권은 후자로 이동**하고 있다.
- 최근 출원이 활발한 LG·도요타의 포트폴리오가 향후 권리행사·라이선싱의 핵심 변수이므로, 진입자는 이들의 최신(2023년 이후) 출원 동향을 우선 모니터링 대상으로 삼아야 한다.
- 물량 선점형(BYD)과 개량 지속형(LG·도요타)의 궤적 교차는, 시장이 **초기 선점 경쟁에서 개량·품질 경쟁 국면으로 전환**되고 있음을 예고한다.

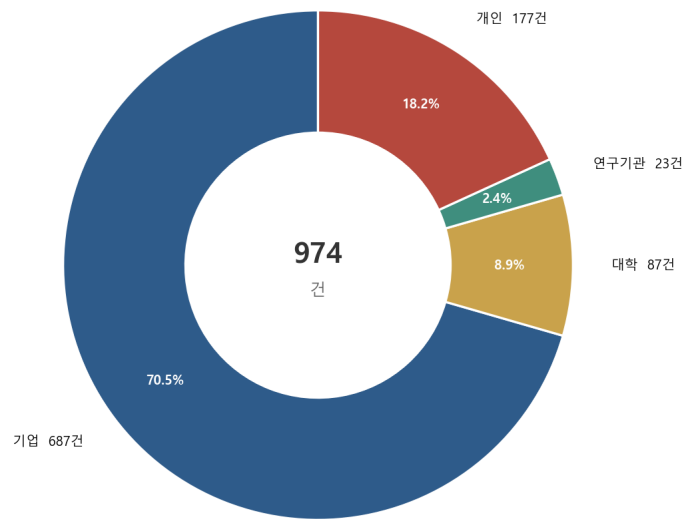
8. 출원인-국가 히트맵

	한국	미국	일본	중국
BYD -	0	9	0	27
LG ENERGY SOLUTION -	0	12	2	0
エルジロ エナジロ ソリュション ... -	0	0	75	0
TOYOTA MOTOR -	0	4	64	2
トヨタ自動車株式会社 -	0	0	67	0
TOYOTA JIDOSHA KAB. -	0	29	0	0
HYUNDAI MOTOR COMP. -	0	27	1	7
JAGUAR LAND ROVER -	0	2	0	7
SAMSUNG SDI -	0	8	1	3
VOLVO CAR -	0	9	0	2

〈그림 2-8〉 출원인-국가 히트맵

- 상위 출원인의 출원 관할이 국적·전략에 따라 뚜렷이 갈린다. 도요타·LG(일본어법인)는 **JP에 집중**(각 64~75건), 현대차·삼성SDI는 US 중심, BYD는 CN·US·EP로 분산된다.
- BYD는 CN 27·US 9·EP 60(표기합산 시)로 **자국(CN)과 유럽·미국 최종시장을 동시 겨냥**하는 반면, 도요타 계열은 JP 자국 비중이 높아 상대적으로 내수·본국 중심 출원 성향을 보인다.
- 히트맵의 KR 열이 상위 출원인 전반에서 비어 있다는 사실은, **글로벌 리더들이 한국을 핵심 권리확보 시장으로 우선시하지 않음**을 뜻한다. 이는 국내 진입자에게 상대적으로 낮은 FTO 밀도라는 기회를 시사한다.
- 현대차(US 27)·삼성SDI(US 8)·볼보(US 9)가 미국에 집중하는 것은, **미국이 프리미엄 EV 최종시장이자 특허분쟁 리스크가 높은 관할**이어서 방어적 권리확보 우선순위가 높음을 반영한다.
- 경쟁사별 관할 편중을 역이용해, 특정 기업의 취약 관할(예: 도요타의 CN/US 상대적 공백, 유럽사의 JP 공백)에서 차별적 권리 포지션을 노리는 지역 특화 전략이 가능하다.
- 일부 기업(LG·도요타)은 언어권 표기 분리로 동일 주체의 관할 분포가 여러 행에 흩어져 있으므로, 관할 편중 해석 시 표기 통합 후의 합산 분포를 기준으로 삼아야 한다.

9. 출원인 유형 분포

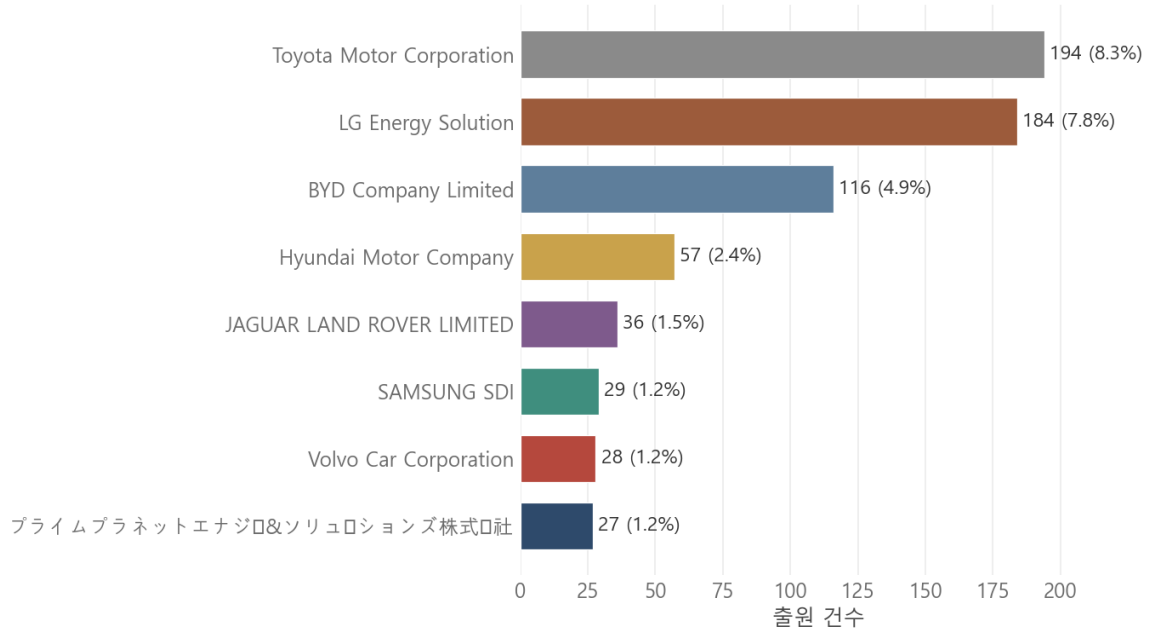


〈그림 2-9〉 출원인 유형 분포

- 출원 주체 974개 중 **기업이 70.5%(687개)**로 압도적이며, 개인 **18.2%(177)**, 대학 **8.9%(87)**, 연구기관 **2.4%(23)**가 뒤를 잇는다.
- 기업 7할이라는 구조는 이 분야가 **연구단계를 지나 상용화·양산 중심의 산업 성숙기에** 있음을 방증한다. 특허가 논문형 원천연구가 아니라 제품 경쟁의 무기로 출원되고 있다.
- 대학·연구기관 합계가 **11%대**에 그치는 것은, EV 구동·배터리 분야의 혁신이 학계 주도라기보다 **완성차·배터리사의 사내 R&D가 이끄는 산업 주도형 기술임**을 시사한다(기초소재 분야 대비 낮은 학계 비중).
- 개인 출원인 **18.2%**의 존재감은 충전 어댑터·거치대·보조 액세서리 등 **진입장벽이 낮은 주변기술 영역에서 소규모·개인 출원이 활발함**을 반영하며, 이는 롱테일 FTO 리스크의 배경이다.
- 산학 협력을 통한 원천·차세대 기술(전고체·신소재) 선점 여지가 상대적으로 남아 있어, 후발주자는 소수이지만 존재하는 대학·연구기관 특허를 라이선싱·공동연구 대상으로 활용할 수 있다.
- 유형 분류는 출원인명 패턴 기반 자동판정이므로 개인·기업 경계에 일부 오분류가 있을 수 있고, 표기 분리 기업이 별개 주체로 계수돼 기업 주체 수가 다소 과대집계됐을 수 있다는 점을 감안한다.

03 CHAPTER 경쟁사 분석

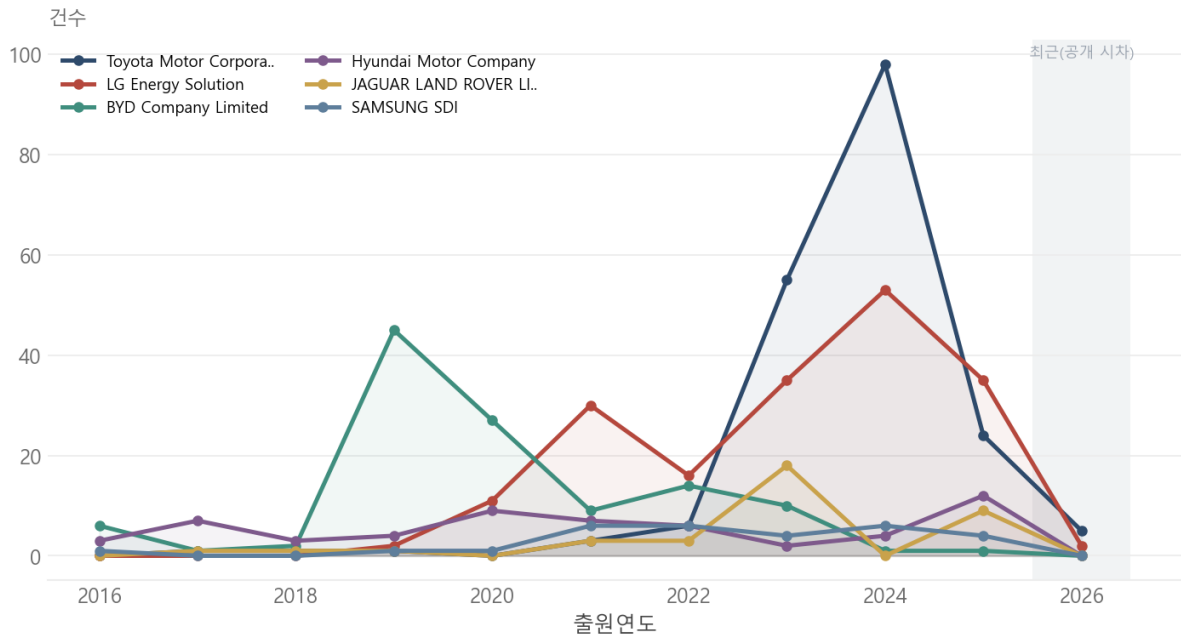
1. 상위 출원인 점유율



〈그림 3-1〉 상위 출원인 점유율

- 상위 3사(Toyota 8.3%·LGES 7.8%·BYD 4.9%)가 전체의 21%를 점유하나, 1위도 10% 미만이라 뚜렷한 지배자 없는 분산 경쟁 구조다. 나머지 1,674건(71%)이 꼬리로 흩어져 신규·중소 플레이어의 진입 여지가 크다.
- 상위권이 완성차(Toyota·Hyundai·JLR·Volvo)와 셀 전업(LGES·SDI·PPES)·수직계열(BYD)로 양분된다. 셀사는 소수지만 건당 밀도가 높고, 완성차는 다수가 시스템·충전에 분산.
- 국문·영문·일문 표기를 통합하자 Toyota가 3개 항목(67+64+55)에서 194건 단일 1위로, LGES가 2개 항목(97+75)에서 184건으로 재정렬됐다. 통합 전 순위(BYD 1위)는 표기 분산에 의한 착시였다.

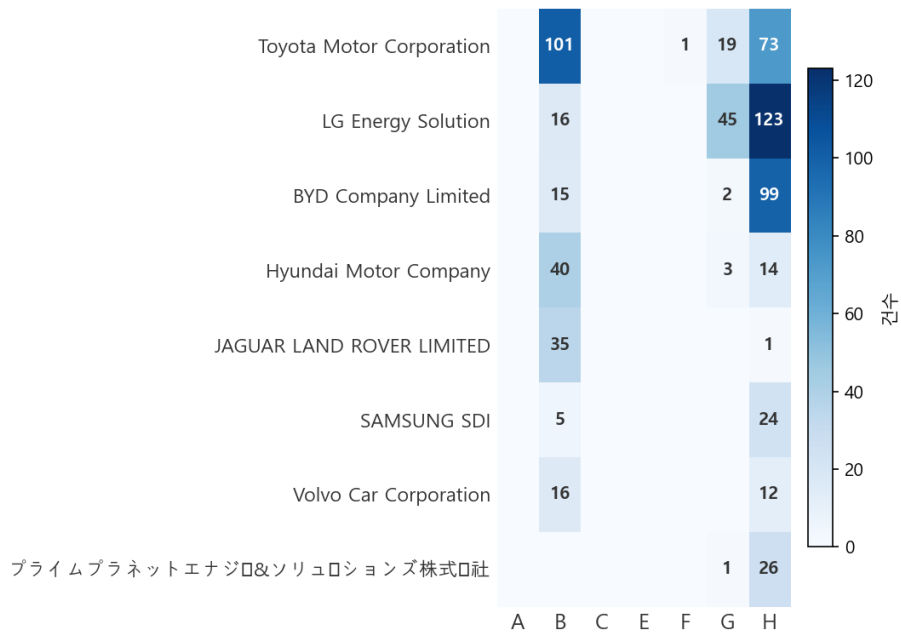
2. 상위 출원인 연도별 출원 추이



〈그림 3-2〉 상위 출원인 연도별 출원 추이

- 2019년 BYD(45건) 정점 → 2020~2022년 LGES·완성차 확산 → 2024년 Toyota(98건)·LGES(53건) 동반 폭증으로, 시장 주도권이 중국 선발에서 일·한 진영으로 이동하는 흐름이 뚜렷하다.
- Toyota·LGES는 상승, BYD는 하락(2019년 45→2024년 1건)이 극명하게 대비된다. Toyota의 2024년 급증이 최근 증가분을 견인하는 반면, BYD는 초기 대량 출원 후 관망세.
- 최근 연도(2025~2026)의 급락은 공개 시차(18개월)에 의한 미집계로, 실제 출원 감소가 아니다. 특히 BYD의 최근 저조는 본 글로벌 데이터에 중국 국내출원이 덜 반영된 영향도 병존한다.

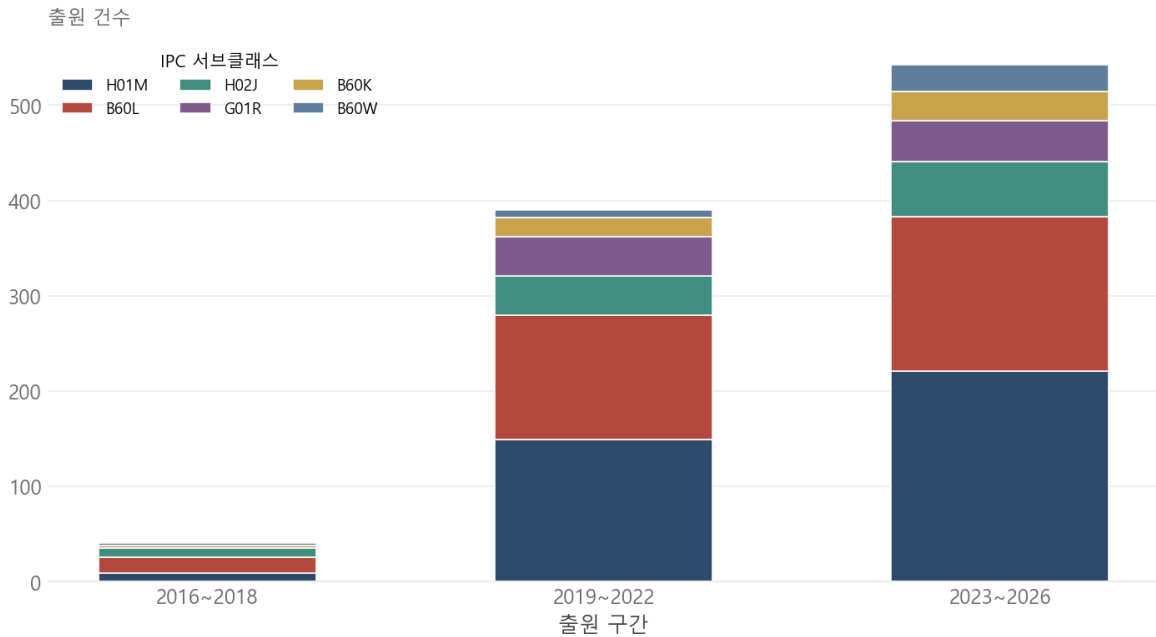
3. 상위 출원인 기술 포커스(IPC)



〈그림 3-3〉 상위 출원인 기술 포커스(IPC)

- 셀사(LGES·SDI·PPES)는 H(전기·H01M)에, 완성차(Toyota·JLR·Volvo)는 B(수송·B60L/W)에 집중되는 대각선 대비가 선명하다. 같은 상위권도 무엇을 특허화하는지가 근본적으로 다르다.
- G(측정·G01R31)는 셀사(BMS·SOC 추정)와 완성차(진단)가 겹치는 점점으로, BMS·상태추정이 진영 경계를 넘는 공통 경쟁지대임을 보여준다.
- BYD는 H·B에 고르게(수직계열), Hyundai는 B에 무게+충전(B60L53) 강점으로, 셀-완성차 스펙트럼의 중간·충전 특화 위치를 각각 점한다.

4. 상위 출원인 기술 흐름도



〈그림 3-4〉 상위 출원인 기술 흐름도

- 상위사 합산 IPC 구성이 **H01M(셀·팩) 9→149→221건으로 3구간 연속 급팽창**, 최근 구간 최대 축이다. 경쟁이 **차량 통합에서 셀·팩 그 자체로 심화되고** 있음을 시사.
- **B60L(충전·구동)도 17→131→162건으로 2대 축을 형성**하고, G01R(진단)은 0→41→43으로 **BMS·상태추정이 2019년 이후 신규 부상**했다.
- **B60W(차량 제어)가 3→8→28건으로 최근 구간 3.5배로 뛰어**, 하드웨어에서 **소프트웨어 정의 제어(토크배분·모드제어)로 무게가 옮겨가는** 신호가 잡힌다.

5. 주요 출원인 대표 특허

순위	기업	대표 특허번호	명칭	연도	피인용
1	Toyota Motor Corp...	12661953	Hybrid electric vehicle	2024	
2	LG Energy Solution		BATTERY MANAGEMENT SYSTEM, BATTERY PACK, ELECTR...	2023	
3	BYD Company Limit...		BATTERY PACK AND ELECTRIC VEHICLE	2022	
4	Hyundai Motor Com...	10-2432038	전기차 충전 케이블에 탑재되는 인-케이블 컨트롤 박스 및 이를 이용한 전기차 충전 방법	2017	6
5	JAGUAR LAND ROVER...	11472411	Battery electric vehicle (BEV) torque split con...	2019	
6	SAMSUNG SDI		BATTERY PACK, AN ELECTRIC VEHICLE AND A METHOD...	2023	
7	Volvo Car Corpora...	12594858	Electric vehicle battery system control strateg...	2023	
8	Prime Planet Ener...		二次電池の電解液の塩濃度推定方法および塩濃度推定装置 (2차전지 전해액 염농도 추정 방법...	2024	

〈표 3-1〉 주요 출원인별 대표 특허 (피인용 기준)

6. 주요 출원인 상세 프로파일

1. Toyota Motor Corporation (194건 · 8.3%) 선도 · 모멘텀 상승

규모·순위	유효 2,345건 중 194건(8.3%)으로 단독 1위. 국문·영문·일문 표기(トヨタ自動車·TOYOTA MOTOR·JIDOSHA)를 통합한 결과로, 통합 전에는 3개로 쪼개져 순위가 왜곡돼 있었다.
기술 포커스	IPC 상위가 B(수송)>H(전기)>G(측정/제어) 순으로, 셀 자체보다 차량 통합·구동·공조·모드제어(B60W·B60L·B60K)에 무게를 둔 완성차형 포트폴리오 다. HEV·BEV 겸용 제어(하이브리드 모드, BEV 주행 시 응축기 방열 제어) 특허가 대표적.
모멘텀	2023년 55건→2024년 98건으로 폭증한 상승세 . 2020년까지 연 1~3건에 그치다 BEV 전환 선언 이후 3년간 출원을 집중 투하한 전형적 후발 가속 패턴으로, 이 데이터셋의 최근 증가분을 사실상 건인한다.
핵심 특허	US12661953 'Hybrid electric vehicle'(2024) — BEV 모드 주행 중 냉방 고압 감지 시 응축기 방열량을 줄여 엔진팬·공조를 통합 제어. IPC B60W10/30·B60H1/00 계열.
요지 분석	엔진 구동 냉각팬이 라디에이터·응축기에 동시 송풍하는 구조에서, BEV 모드의 냉방 고압 상황을 감지해 응축기 방열을 능동 저감하는 열·동력 통합 제어 를 청구. 셀 화학이 아니라 차량 레벨 에너지·열관리 통합 이 권리의 본질.
권리범위 분석	IPC가 B60W(차량 제어)~B60H(공조)~B60K(동력 배치)로 넓어 차량 시스템 통합 축에서 권리폭이 넓은 반면 셀·소재(H01M) 깊이는 얇다 . 다수가 최근 2년 일본·미국 출원이라 지역 패밀리는 확장 초기 단계로 추정.
대응 전략	셀 원천보다 시스템 통합·제어 로직에 특허가 몰려 회피설계 여지는 있으나 밀도가 빠르게 높아지는 중 . HEV/BEV 겸용 제어 영역은 Toyota 선점이 강해, 순수 BEV 아키텍처로 우회하거나 셀·소재(H01M) 축에서 차별화하는 것이 유효.

2. LG Energy Solution (184건 · 7.8%) 선도 · 모멘텀 상승

규모·순위	184건(7.8%)으로 근소한 2위. 영문(LG Energy Solution)·일문 카타카나·'LG New Energy' 표기를 통합한 값으로, 셀 전업사 중 압도적 1위다.
기술 포커스	IPC가 H(전기)>G(측정)>B(수송) — 완성차와 정반대로 셀·배터리팩(H01M)과 BMS·진단(G01R31: SOC/SOH 추정)에 집중한 부품·소재형 포트폴리오. BMS·전압·압력 기반 SOC 추정 특허가 반복 출현.
모멘텀	2020년 11건→2024년 53건으로 꾸준히 우상향 하는 안정 성장세. Toyota 같은 단발 폭증이 아니라 5년 연속 두 자릿수 증가로 파이프라인이 두껍다 는 신호.
핵심 특허	US12203996 'Battery management system, battery pack, electric vehicle and battery management method'(2022) — 직렬 셀별 SOC 변화를 통계 알고리즘으로 보정해 셀 상태를 추정하는 BMS.
요지 분석	각 셀의 충전 구간 SOC 변화(1차 변화량)를 산출하고 복수 셀의 변화량에 통계 알고리즘을 적용해 기준 인자를 도출 , 셀 편차를 보정하는 방식을 청구. 전압·압력을 함께 쓰는 다중 파라미터 SOC 추정이 특징.
권리범위 분석	H01M10/48·G01R31/36~382 등 셀 진단·BMS 알고리즘 축에서 권리가 촘촘하다. 미국 등록번호(US12203996)가 확인돼 핵심 팩·BMS는 미국 등 주요 시장 확보 로 추정되며, 소프트웨어·추정 로직 특성상 청구항 회피 난도가 높다.
대응 전략	셀·BMS 원천 밀도가 높아 정면 충돌 시 라이선스 협상력이 크다. 회피는 다른 상태추정 물리량(임피던스·초음파 등)이나 셀-투-팩 구조 차별화로, 신규 진입 시 LGES 팩·BMS 특허군에 대한 FTO 검토가 선행돼야 한다.

3. BYD Company Limited (116건 · 5.0%) 추격 · 모멘텀 하락

규모·순위	116건(4.9%)으로 3위. 중국계 수직계열 완성차-배터리 통합 기업으로, 셀부터 차량까지 포괄한다.
기술 포커스	IPC가 H(전기)>B(수송)>G(측정) — 셀·팩(H01M50 팩 구조, H01M10 리튬이온) 중심에 차량을 얹은 구조. 블레이드형 팩·전극 구조 특허(전지 스트링 배치, 양극 집전체) 등 셀 물리설계 가 강점.
모멘텀	2019년 45건으로 조기 정점 후 2024년 1건까지 급감한 뚜렷한 하락세. 초기 대량 출원 후 최근 관망하는 유일한 상위사로, 실제 R&D 축소보다는 중국 내 출원 위주로 본 데이터(글로벌 패밀리)에 최근분이 덜 잡혔을 가능성도 병기해 해석해야 한다.
핵심 특허	'BATTERY PACK AND ELECTRIC VEHICLE'(2022) — 차체 전후 방향으로 셀을 배열하고 전지 스트링 전압차를 60V 이하로 제한하는 팩 구조. IPC H01M50/583·H01M50/209.
요지 분석	셀을 차량 진행 방향과 평행하게 순차 배열 하고 스트링 전압차를 60V 이하로 제한해 안전·조립성을 확보하는 팩 기계·전기 구조 를 청구. BYD 블레이드 배터리 계열의 팩 통합 사상과 연결된다.
권리범위 분석	H01M50(팩 하우징·구조)에 집중돼 팩 형상·배치 측의 권리는 구체적이나 BMS·제어(G) 쪽은 상대적으로 얕다. 등록번호가 다수 공란이라 권리 확정 여부는 불확실하고, 지역 패밀리는 중국 중심으로 추정된다.
대응 전략	팩 구조 특허는 형상·수치한정 중심이라 배열·전압 파라미터 변경으로 회피 여지가 있다. 다만 셀·투·바디 통합 사상은 방향성이 뚜렷하므로, 서구 시장 진입 시 BYD의 최근 출원 재개 여부를 모니터링하며 팩 아키텍처 차별화를 병행하는 것이 안전.

4. Hyundai Motor Company (57건 · 2.4%) 추격 · 모멘텀 상승

규모·순위	57건(2.4%)으로 4위. 국문(현대자동차)·영문 표기를 통합한 값이며, 상위권에서 유일하게 피인용 데이터가 있는 국내 등록특허 를 보유(대표특허 피인용 6·3회).
기술 포커스	IPC가 B(수송)>H(전기)>G(측정) — 완성차형이되 충전 인터페이스·무선충전(B60L53)에 강점. 인케이블 컨트롤박스(IC-CB), 무선충전 정렬·검사 등 충전 사용자·인프라 접점 기술 이 도드라진다.
모멘텀	연 2~9건으로 꾸준하되 완만한 흐름 이었으나 2025년 12건으로 재점화. 초기(2016~2018) 충전 특허가 지금 피인용을 받는 것으로 보아 충전 표준·인프라에서 조기 선점 후 재가속 하는 패턴.
핵심 특허	KR 10-2432038 '전기차 충전 케이블에 탑재되는 인-케이블 컨트롤 박스...' (2017, 피인용 6회) — EVCC-SECC 통신을 중계하는 IC-CB. 핵심특허 장 순위 2위와 동일 건이다. IPC B60L50/50·H02J7/00.
요지 분석	전력 소켓에 접속하는 충전 케이블 내부에 프로세서와 이중 통신모듈(전기차 EVCC↔공급설비 SECC)을 탑재 해 표준 호환 유선충전을 중계하는 장치를 청구. 표준 기반 충전 상호운용성이 핵심으로, 피인용 6회는 후속 충전기술의 참조 기반이 됐음을 시사.
권리범위 분석	B60L53(충전)·H02J(전력)에 걸쳐 충전 프로토콜·인프라 접점에서 권리가 구체적. 국내 등록(10-2432038) 확인으로 한국 시장 권리는 확정적 이나, 해외 패밀리 정보는 미제공이라 글로벌 커버리지는 추정에 그친다.
대응 전략	충전 표준 연계 특허라 피인용이 쌓여 무효화보다 라이선스·크로스라이선스 대상으로 다루는 편이 현실적. 회피는 표준(ISO15118 등) 준수 범위 밖 독자 통신 계층 설계로, 국내 사업 시 IC-CB·무선충전 정렬 특허군 FTO가 필요.

5. JAGUAR LAND ROVER LIMITED (36건 · 1.5%) 틈새 · 모멘텀 상승

규모·순위	36건(1.5%)으로 5위. 프리미엄 완성차 단일 브랜드로, 셀 없이 구동·토크 제어에 특화된 소량 정예형 포트폴리오.
기술 포커스	IPC가 B(수송)>H(전기) 두 축에 집중 — 다축 토크 배분·트랙션 제어(B60W30-B60K17)와 하이브리드 파워트레인 모드 제어 가 핵심. 셀·BMS(G)는 사실상 비어 있다.
모멘텀	연 0~3건이던 흐름에서 2023년 18건으로 단발 급등 후 2025년 9건. 특정 플랫폼(전동화 SUV) 출시에 맞춰 몰아 출원한 프로젝트형 패턴 으로, 지속성보다 집중성이 특징.
핵심 특허	US11472411 'Battery electric vehicle (BEV) torque split control'(2019) — 전·후 차축 2개 구동원의 토크를 총요구 토크·트랙션 신호에 따라 배분하는 제어기. IPC B60W30/18·B60K17/356.
요지 분석	전·후륜 각각의 구동원에 대해 가용 트랙션 신호로 토크 범위를 산출하고 총요구 토크에 맞춰 축간 토크를 배분 하는 제어를 청구. 오프로드·고성능 4WD 특화 제어로, JLR의 브랜드 정체성과 직결된다.
권리범위 분석	B60W·B60K 구동제어 축에 권리가 좁고 깊게 형성 . 미국 등록(US11472411) 확인으로 주요 시장 권리는 있으나, 셀·충전·V2G 등 전동화 주변 기술은 포트폴리오에 부재 해 방어 범위가 파워트레인에 국한된다.
대응 전략	틈새(고성능 토크벡터링)에 특화돼 대량 시장과는 충돌 접점이 적다. 프리미엄·오프로드 세그먼트 진입이 아니라면 위협도 낮고, 회피는 단일 구동축·통합 e-엑슬 아키텍처 채택으로 가능.

6. SAMSUNG SDI (29건 · 1.2%) 틈새 · 모멘텀 상승

규모·순위	29건(1.2%)으로 6위. LGES와 함께 국내 셀 2강이지만 본 데이터셋 내 출원량은 LGES의 1/6 수준으로, 셀 품질·구조 중심의 선별적 출원 으로 보인다.
기술 포커스	IPC가 H(전기)>B(수송) — 셀·팩 구조(H01M50 하우징·벤딩·보호커버)와 팩 조립 에 집중한 전형적 셀 전업형. BMM-센서 연결 FPC/FFC 배선, 셀 하우징 보호커버 등 팩 기구·안전 구조 가 반복된다.
모멘텀	연 1~6건으로 완만한 상승세 를 유지. 폭발적이진 않으나 2021년 이후 꾸준히 출원을 이어가는 안정형 으로, 각형·원통형 셀 구조 개량에 지속 투자하는 모습.
핵심 특허	'BATTERY PACK, AN ELECTRIC VEHICLE AND A METHOD FOR ASSEMBLING A BATTERY PACK'(2023) — BMM과 다수 센서를 FPC·FFC 유연배선으로 연결하는 팩. IPC H01M10/42·H01M50/505.
요지 분석	BMM과 센서·집전 디바이스를 FPC에서 분기한 다수 FFC로 배선 해 셀 상태 계측을 유연하게 연결하는 팩 구조를 청구. 배선 복잡도를 줄이는 팩 조립·계측 통합이 핵심으로, 양산 조립성을 겨냥한다.
권리범위 분석	H01M50(팩 구조·하우징·안전)에 좁고 깊게 집중. 등록번호 다수 공란이라 확정 권리는 제한적으로 보이나, 셀 벤딩·보호커버 등 안전 구조는 규제 대응상 방어 가치가 높다. 지역 패밀리 정보는 미제공.
대응 전략	팩 기구·배선 구조 특허라 배선 토폴로지·커버 형상 변경으로 회피 여지가 있으나, 셀 안전 구조는 회피가 까다롭다. 셀 조달 시 SDI 팩·벤딩 특허 FTO를 검토하고, 자체 팩 설계 시 BMM 배선 아키텍처를 차별화하는 것이 유효.

7. Volvo Car Corporation (28건 · 1.2%) 틈새 · 모멘텀 n/a

규모·순위	28건(1.2%)으로 7위. 프리미엄 완성차로, 충전 표준·V2G 등 인프라 연계·소프트웨어 정의 충전 에 방향성이 뚜렷하다.
기술 포커스	IPC가 B(수송)>H(전기) — 특히 B60L53~55(충전·V2G) 와 표준(ISO15118-20) 연계 신호처리 가 두드러진다. 스마트셀 배터리 열관리 제어도 포함해 차량-그리드 상호작용 계층 에 강점.
모멘텀	연도 편차로 자동 모멘텀은 'n/a'지만, 대표 출원이 2023~2024년에 몰려 최근 집중형 . V2G-그리드코드 대응 등 최신 규제·표준 이슈를 겨냥한 신규 출원 이 핵심이다.
핵심 특허	'ADDITION OF SIGNALS TO ISO15118-20 STANDARD...' (2024) — EV를 V2G 발전원으로 쓰기 위한 그리드코드(EN50549-1) 준수 신호 추가 . IPC B60L55/00·B60L53/62.
요지 분석	온보드 배터리 에너지를 EVSE/월박스를 통해 전력망으로 방전(V2G) 하되, 지역 그리드코드(과전압 보호·안티아일랜딩 등) 파라미터를 ISO15118-20 신호로 수신·준수하는 방식을 청구. 표준-규제 정합 자체를 권리화 한 점이 특징.
권리범위 분석	B60L55(V2G)·B60L53(충전 통신)에 걸쳐 표준 확장 신호 계층에 권리 를 선점. 표준 종속적이라 표준을 따르는 후발주자에게 광범위한 영향 을 줄 수 있으나, 등록 여부·지역 패밀리는 미제공이라 확정성은 추정.
대응 전략	V2G-그리드코드 신호가 표준(ISO15118-20)에 편입되면 회피가 어려워 표준특허(SEP)화 여부를 주시해야 한다. 대응은 표준화 기구 참여·FRAND 라이선스 경로 확보, 또는 비표준 독자 V2G 프로토콜 설계.

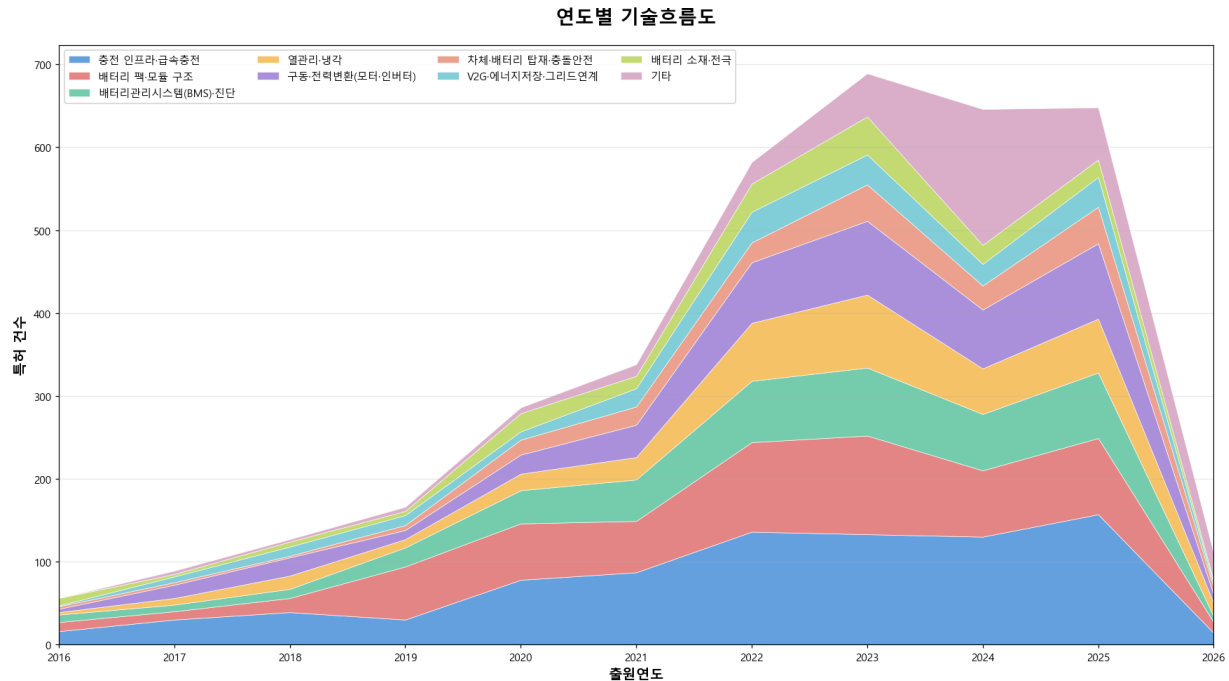
8. Prime Planet Energy & Solutions (27건 · 1.1%) 틈새 · 모멘텀 n/a

규모·순위	27건(1.2%)으로 8위. Toyota-Panasonic 배터리 합작사(구 PPES)로, 원표기는 일본어 카타카나였으나 가독성을 위해 영문명으로 통합 표기했다. 사실상 Toyota 진영의 셀 개발 측.
기술 포커스	IPC가 H(전기)>G(충정) — 완성차 계열이지만 셀 자체(H01M50 충전 디바이스 제조·용접, H01M10 전해액)와 셀 진단(G01R31: 염농도·SOC 추정)에 집중한 순수 셀 개발형. 8개사 중 Toyota와 상호보완적.
모멘텀	연도 편차로 자동 모멘텀 'n/a'지만 대표 출원이 2024년에 집중돼 최근 활성. Toyota 본체의 2024년 폭증과 시기가 겹쳐 모회사 BEV 가속과 동조하는 셀 파이프라인 으로 읽힌다.
핵심 특허	'蓄電デバイスの製造方法...' (2024) — 케이스 본체와 봉구판의 돌출부에 레이저를 조사해 스퍼터 침입을 억제하며 용접 강도를 확보하는 셀 제조법. IPC H01M50/169·H01M50/15.
요지 분석	봉구판 돌출부를 케이스 개구 외측으로 돌출시키고 그 부위에 레이저를 조사해 용융, 용접 스퍼터의 케이스 내부 침입을 막으면서 접합 강도를 확보하는 셀 봉지·용접 공정을 청구. 양산 수율·안전 직결 공정 특허.
권리범위 분석	H01M50(셀 케이스·봉지)·H01M10(전해액)에 제조공정 중심으로 좁고 깊게 형성. 일본 출원 중심이라 지역 패밀리는 일본 편중으로 추정(패밀리 미제공). 공정 파라미터 특허라 권리 해석이 구체적이다.
대응 전략	셀 제조공정 특허라 용접 위치·형상 등 공정 조건 변경으로 회피 여지가 있으나, Toyota 진영 셀 공급망과 묶여 있어 전략적으로는 Toyota 특허군과 함께 다뤄야 한다. 셀 조달·JV 협상 시 PPES 공정 특허를 Toyota 포트폴리오의 일부로 평가.

04 CHAPTER

정성분석

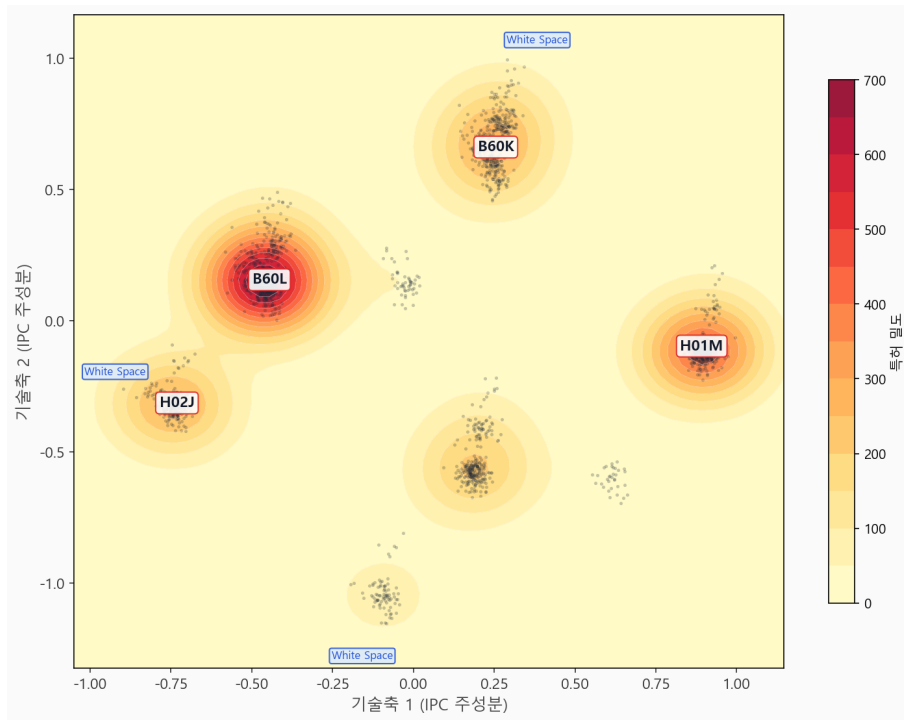
1. 연도별 기술흐름도



〈그림 4-1〉 연도별 기술흐름도

- 8대 주제 전부가 2016~2024 우상향으로, 전체 출원은 2016년 소수에서 2023년 정점(주제합 최대)까지 급팽창함 — EV 구동·배터리·충전 전 영역이 동반 성장하는 확장기 시장임을 보여줌(2025~2026은 공개 시차로 미집계).
- 충전 인프라·급속충전(T1, 누적 **850건**)이 전 기간 최대 주제로, 2025년 **157건** 정점을 향해 지속 확대됨 — **충전이 이 데이터셋의 최대 격전지이자 시장 성장의 견인축임.**
- 배터리 팩·모듈 구조(T2, **644건**)와 BMS·진단(T3, **451건**)이 2023년(각 **119·82건**) 정점을 찍으며 2군을 형성 — 셀에서 팩·시스템으로 무게중심이 이동한 배터리 통합 설계 경쟁을 반영함.
- 열관리·냉각(T4, **378건**, 2023년 **88건** 정점)과 구동·전력변환(T5, **449건**, 2025년 **91건**)이 후반부로 갈수록 가팔라짐 — **열관리와 구동 전력전자가 최근 성장 모멘텀이 가장 큰 주제로 부상하고 있음.**
- 차체·충돌안전(T6, **204건**)·V2G·그리드연계(T7, **202건**)·배터리 소재(T8, **188건**)는 상대적 소수이나 모두 증가세이며, 특히 소재·차체는 배터리 대형화·CTP(cell-to-pack)로 인한 신규 진입 주제로 최근 부상함.
- 종합하면 기술 패러다임은 '**2016~2020 충전·전지 개별기술기** → **2021~2024 팩·열관리·구동을 아우르는 시스템 통합기**'로 전환되었으며, 향후 격전은 개별 부품이 아니라 팩·열·구동을 통합하는 영역에서 벌어질 전망이다.

2. 특허맵 등고선 — IPC 기술분류 지형



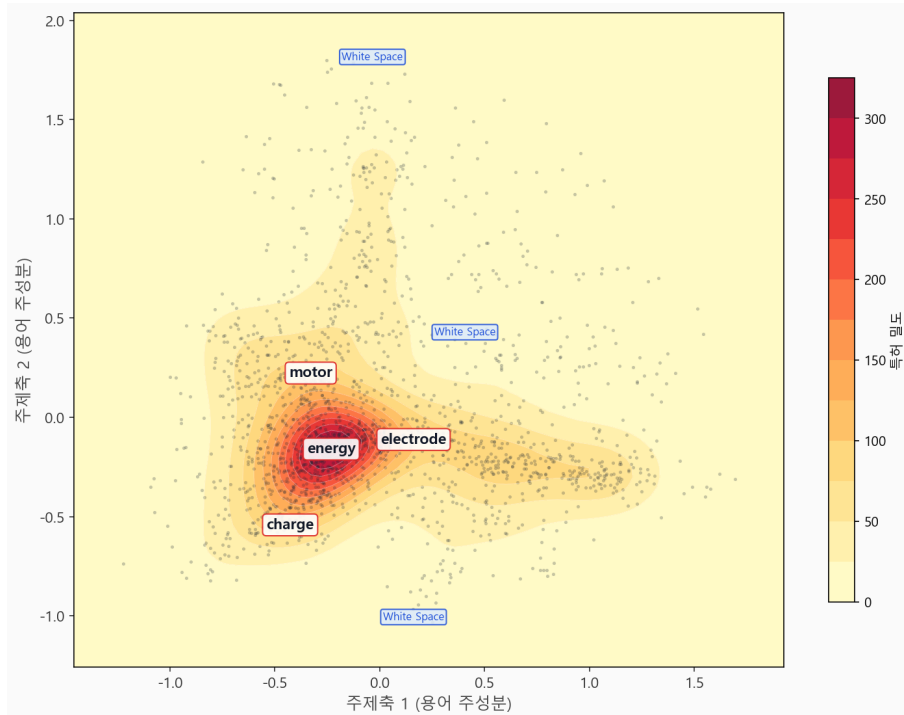
〈그림 4-2〉 특허맵 등고선 — IPC 기술분류 지형

- IPC 지형은 4개의 뚜렷한 봉우리로 갈라짐 — 최대 밀도(659)의 B60L(전기추진 차량의 전력공급·구동제어) 능선을 중심으로, H01M(이차전지·전지팩, 밀도 430), B60K(차량 구동장치 배치, 280), H02J(전력계통·충전 전력공급, 273)가 각각 독립된 산맥을 이룸. **EV 특허공간이 '구동제어(B60L)-전지(H01M)-충전전력(H02J)-차량통합(B60K)' 4대 축으로 분화된 성숙 지형임**을 보여줌.
- 가장 높은 능선인 B60L 영역은 **752건**이 밀집한 최대 레드오션으로, 전기차 구동·충전제어의 핵심 IPC이자 출원 경쟁이 가장 치열한 지대임. **후발 진입 시 이 봉우리 정면은 회피하고 인접 골짜기를 노리는 것이 합리적임.**
- B60L(구동제어)과 H02J(충전전력) 두 봉우리 사이 좌하단 골짜기(밀도 78, near B60L·H02J)는 '차량 구동제어와 그리드 전력계통을 잇는 통합 영역'으로, 두 대형 기술이 인접하면서도 사이가 비어 있어 **V2G·양방향 충전·계통연계 구동제어의 실질적 White Space로 해석됨**(양측 기술 성숙도가 높아 진입 타당성 큼).
- 우측 H01M(전지) 봉우리와 중앙 사이, 그리고 하단(밀도 13, near B60L·H01M)의 저밀도대는 '구동제어와 셀·전지팩을 직접 연결하는' 영역으로, 전지 자체(H01M)와 구동(B60L)은 각각 붐비지만 그 접점(전지 통합형 구동/팩-투-드라이브)은 상대적으로 희박함.
- 상단 B60K·B60H(차량 구동배치·공조/열관리) 경계의 골짜기(밀도 14)는 차량 열관리(B60H)와 구동 통합의 미개척 접점으로 보이나, 밀도가 매우 낮고 인접 테마가 이질적이어서 **막연한 기회라기보다 니치 영역으로 신중히 평가해야 함.**
- 종합하면 IPC 지형의 핵심 시사점은 **개별 4대 축(구동·전지·충전·차량통합)은 이미 포화된 봉우리이고, 진짜 기회는 봉우리를 잇는 '축간 통합' 골짜기(특히 구동제어×계통연계)에 있다는 점임.**

핫스팟 · B60L, H01M, B60K, H02J

White Space 후보 · B60L/H02J, B60L/H01M, B60K/B60H

3. 특허맵 등고선 — 기술주제(키워드) 지형



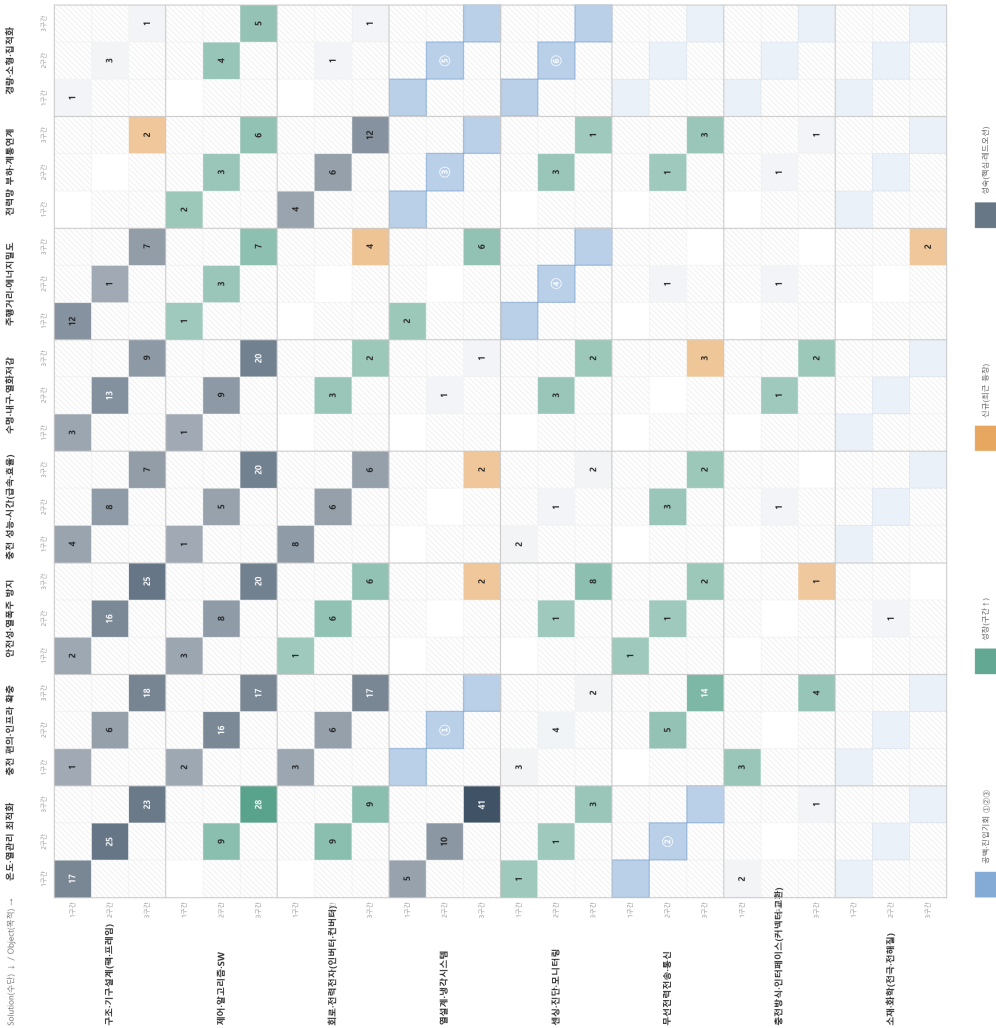
〈그림 4-3〉 특허맵 등고선 — 기술주제(키워드) 지형

- 주제 지형은 IPC와 달리 하나의 거대한 중앙 핵(energy)으로 수렴함 — energy(에너지, 밀도 311)를 정점으로 electrode(전극, 105)·charge(충전, 98)·motor(모터·구동, 92)가 그 주위에 밀착한 단일 대륙형 구조. **EV 특허가 언어적으로는 '에너지 저장·전달'이라는 공통 서사를 중심으로 강하게 응집돼 있음**을 시사함.
- 중앙 energy 핵은 pack·cell·storage·voltage·controller 등 변별력 있는 도메인 용어로 둘러싸여, 배터리(pack/cell)-전력(voltage/energy)-제어(controller)가 한 덩어리로 결합된 EV 특허의 언어적 레드오션임. **이 중심부는 신규성 확보가 가장 어려운 포화 지대임.**
- 우하단 electrode 방향으로 뻗은 능선은 셀·소재(전극·전해질) 계열의 밀집대로, 배터리 셀 화학·전극 구조 특허가 별도 산맥을 형성함 — 소재 R&D 역량 보유 기업의 주력 전장(戰場)임.
- 하단 charge×source(near charge, 밀도 6.6)와 pack×charge(밀도 6.9) 골짜기는 '충전 동작과 전지팩/전원을 직접 잇는' 저밀도대로, 개별 충전·개별 팩 특허는 많지만 **팩 구조와 충전 프로토콜을 통합 설계한 주제는 비어 있어 실질적 White Space로 판단됨.**
- 우측 pack×cooling(밀도 14.3)과 상단 thermal×heat(밀도 6.3) 골짜기는 열관리 주제가 중앙 핵과 떨어져 고립된 위성 군집으로 존재함을 보여줌 — 열관리 특허 자체는 다수이나 **충전·팩 주제와의 언어적 결합이 약해, 통합 열관리(충전 중 열관리·팩 일체형 냉각) 서사가 미개척임.**
- 종합하면 주제 지형의 시사점은 **중앙 에너지 핵은 회피 대상이고, 기회는 고립된 열관리 위성(pack×cooling·thermal)을 중앙 서사(충전·팩)와 연결하는 '통합 열관리' 주제에 있다는 점으로, IPC 지형의 축간 통합 결론과 상호 보완됨.**

핫스팟 · energy, electrode, charge, motor

White Space 후보 · pack/charge, pack/cooling, thermal/heat

4. 구간형 O/S Matrix — 목적(해결과제) × 수단(해결수단)



〈그림 4-4〉 구간형 O/S Matrix — 목적(해결과제) × 수단(해결수단) (대각선=시간 흐름, 색=조합 범주)

구간형 O/S Matrix — 목적(해결과제) × 수단(해결수단) — 해석

- 목적·수단이 모두 분류된 **668건**을 8대 목적(해결과제) × 8대 수단(해결수단)으로 교차하고, 출원 3구간(~2019·2020~2022·2023~2026)의 대각선(같은 구간)에만 집계해 성숙(레드오션)/성장/신규/공백으로 색분류함(성숙 14·성장 18·신규 7·공백 14).
- 최대 성숙 조합은 **온도·열관리 최적화 × 구조·기구설계(팩·프레임, 65건)**으로, 열 문제를 팩 구조로 푸는 접근이 최대 집중 레드오션임을 보여줌. 이어 온도·열관리 × 열설계·냉각시스템(**56건**, 최근구간 **41건**으로 급증)·안전성·열폭주 방지 × 구조·기구설계(**43건**)가 3대 성숙 축을 이룸.
- 성장 조합 18개 중 **온도·열관리 최적화 × 제어·알고리즘·SW(0→9→28건)**가 두드러져, 열관리 해법이 하드웨어에서 제어·소프트웨어로 확장 중임을 시사함. 신규(최근 등장) 7개는 안전성×냉각·충전 성능×냉각 등 열·안전 결합에 집중됨.
- 공백(White Space) 1순위는 **충전 편의·인프라 확충 × 열설계·냉각시스템(기회점수 92.0)**으로, 충전 인프라와 냉각이 각각은 활발하나 결합 출원이 비어 있음. 2·3순위는 온도·열관리 × 무선전력전송·통신(81.4)·전력망 부하·계통연계 × 열설계·냉각(56.1)임.
- 종합하면 O/S 지형은 **열관리·안전을 팩 구조·냉각으로 푸는 성숙 축에 출원이 집중되어** 있고, 차별화 여지는 활성 목적(충전 인프라·전력망 연계)과 냉각·무선전송 수단이 아직 결합되지 않은 공백 조합에 있음 — 공백기술·전략 장 결론과 직결됨.

공백기술 & 진입 전략 (White Space & Entry Strategy)

구간형 O/S Matrix의 공백 기회점수 순위(=해당 목적·수단이 각각은 활발한데 조합만 비어 있는 정도, 양 margin 총합의 기하평균)와 특허맵 등고선의 저밀도 골짜기를 종합해 우선 공백기술을 도출함. 세 성숙 조합(열관리×팩구조·열관리×냉각·안전성×팩구조)이 이미 레드오션인 만큼, 연구부서의 차별화 진입은 아래 활성 목적 × 미결합 수단 공백에 집중하는 것이 유효함.

순위	공백 조합 (목적×수단)	근거	진입 전략
1	충전 편의·인프라 확충 (목적) × 열설계·냉각시스템 (수단)	충전 인프라(급속충전기·충전소) 목적(활성도 121)과 냉각 수단(활성도 70)은 각각 매우 활발한데 두 축의 대각선 조합 출원은 희소해 기회점수 92.0으로 공백 중 최상위. 냉각 기술이 대부분 차량 내부 배터리팩에 집중돼, 급속충전 발열을 인프라 측에서 냉각으로 푸는 통합 접근이 비어 있음.	급속충전기·충전스테이션 자체의 능동 냉각(커넥터·케이블·파워모듈 열관리)과 충전전력·온도 연동 제어를 특허화. 차량 내부에 쏠린 냉각 기술을 충전 인프라 측 열관리로 확장하는 차별화 진입점.

순위	공백 조합 (목적×수단)	근거	진입 전략
2	온도·열관리 최적화 (목적) × 무선전력전송·통신 (수단)	열관리 목적은 최대 활성(활성도 184)이나 무선전력전송·통신 수단(활성도 36)과의 결합은 공백(기회점수 81.4). 무선충전 시 코일 정렬·손실로 인한 발열을 열관리로 다루는 조합이 미개척임.	무선충전 패드·코일의 방열 구조와 온도 기반 전력제어, 통신 기반 온도 모니터링·피드백 충전을 특허화. 무선충전 상용화의 병목인 발열을 선점하는 진입점.
3	전력망 부하·계통연계 (목적) × 열설계·냉각시스템 (수단)	V2G·계통연계 목적(활성도 45)과 냉각 수단(활성도 70)이 각각 활발하나 조합은 공백(기회점수 56.1). 양방향 충전전(V2G) 시의 방전 발열을 냉각으로 관리하는 접근이 비어 있음.	V2G·양방향 충전전 모드별 열관리(계통연계 상태 연동 냉각제어)를 특허화. 계통연계 확산 국면에서 열 신뢰성을 확보하는 진입점.

〈표 4-1〉 우선 공백기술 및 연구부서 진입 전략

특허맵 등고선 기반 추가 공백

- IPC 지형: B60L(구동제어)·H01M(전지)·H02J(충전전력)·B60K(차량통합) 4대 봉우리는 포화된 레드오션이며, **진입 기회는 봉우리를 잇는 '축간 통합' 골짜기, 특히 구동제어(B60L)×계통연계(H02J) 사이의 V2G·양방향 충전제어 White Space에 있음**(양측 기술 성숙도가 높아 진입 타당성 큼).
- 주제(키워드) 지형: energy-electrode-charge-motor로 이뤄진 중앙 핵은 신규성 확보가 가장 어려운 포화 지대이고, **고립된 열관리 위성(pack×cooling-thermal×heat)을 중앙의 충전·팩서사와 연결하는 '통합 열관리' 주제가 미개척 공백임** — O/S 매트릭스의 충전×냉각 공백과 동일 결론으로 상호 검증됨.
- 종합: 세 공백(집적화×SW·충전×냉각·V2G×냉각)과 두 등고선 White Space가 공통으로 가리키는 방향은 **'개별 부품 최적화'가 아니라 '충전·열·구동·계통을 가로지르는 통합 제어/열관리'**이며, 이것이 레드오션을 회피한 연구부서의 우선 R&D 방향임. 핵심특허 장의 충전·배터리 융합(LGES)·V2G 수요반응(포드림)·BMS→모터 통합제어(나노인텍) 상위건이 이 방향의 선행 실증 사례로 확인됨.

05

CHAPTER 핵심특허

1. 핵심특허 종합

순위	특허번호	명칭	출원인	연도
1	10-1874479	전기차 충전 시스템	주식회사 펌프킨	2017
2	10-2432038	전기차 충전 케이블에 탑재되는 인-케이블 컨트롤 박스 및 이를 이용한 전기차 충전 방법	현대자동차·기아	2017
3	10-2768440	전기차 충전 제어 장치 및 방법	현대자동차·기아·명지대 산학협력단	2020
4	10-2760879	전기차 충전 스테이션을 이용한 배터리 성능관리 시스템 및 방법	주식회사 엘지에너지솔루션	2024
5	10-2651936	수요반응 기반 전기차의 충전전력 관리 시스템 및 그 방법	주식회사 포드림	2023
6	10-2690188	다상 패드, 이를 구비한 전기자동차 무선충전 시스템 및 제어방법	(주)그린파워·성균관대 산학협력단	2023
7	10-2617005	전기차 배터리의 SOH 예측 장치 및 방법	한국자동차연구원	2022
8	10-2974123	전기자동차 실운행 데이터 기반 배터리 동적 특성 학습 시스템 및 방법	한국에너지공과대학교	2025
9	10-2825849	전기차 배터리 자동 탈부착 구조와 이를 포함하는 배터리 교체 시스템 및 그 방법	주식회사 성우하이텍	2023
10	10-2397534	다수 및 다기종 전기차 배터리의 재사용 방법 및 보관 시스템	(주)비에이에너지	2021
11	10-2934796	전기차 배터리의 화재위험 모니터링 장치 및 방법, 시스템	아주대학교 산학협력단	2023
12	10-2528400	전기차의 배터리 연결 제어 시스템 및 그 방법	주식회사 성우하이텍	2021
13	10-2544489	배터리 관리 시스템, 배터리 관리 시스템을 포함하는 전기차 제어 시스템 및 전기차	나노인텍 주식회사	2022
14	10-2849912	인버터 및 감속기 일체형 전기차 모터 하우징의 제조장치 및 제조방법	(주)유림테크	2024
15	10-2392462	하이브리드 차량의 EV 모드 주행 제어 방법	주식회사 현대캐피코	2020

〈표 5-1〉 정량 스코어링·AI 검토 기반 핵심특허 Top 15

2. 핵심특허 선정 근거

1위 10-1874479	피인용 11회로 데이터셋 최다로 후속 출원이 반복 참조하는 길목 특허다. 청구항 1이 차량인식 기반 주차·방법·정산과 완속/급속 병행 충전을 모듈화된 단일 충전 플랫폼으로 포괄해, 국내 EV 충전 인프라 초기(2017) 구간을 대표하는 원천적 시스템 특허다.
2위 10-2432038	피인용 6회·청구항 18개의 완성도 높은 청구항 구성으로, EVCC-SECC 통신을 중계하는 In-Cable Control Box라는 표준(ISO 15118) 호환 유선충전 아키텍처를 선점했다. 완성차 OEM(현대·기아)이 보유한 표준 기술과 호환되는 핵심 충전제어 특허로 권리 강도가 높다(경쟁사 장 Hyundai 대표특허와 동일 건).
3위 10-2768440	청구항 20개로 세션 스크립트 해시·세션 토큰 기반 충전 인증·과금 보안 프로토콜을 상세 청구한다. Plug&Charge 시대의 충전 세션 보안이라는 신규 성장영역을 OEM이 선점한 대표 특허로, 충전 서비스 계층의 권리 확보 측면에서 핵심적이다.
4위 10-2760879	배터리 셀 선두기업 LG에너지솔루션이 충전 스테이션을 배터리 퇴화 진단·제어팩터 갱신의 접점으로 삼는 충전-배터리 융합 아키텍처를 청구했다. 잔여존속기간 18년으로 권리 여명이 길고, 정성분석 '통합 제어/열관리' 공백 방향의 선행 실증 사례로서 대표성이 높다.
5위 10-2651936	청구항 28개로 후보군 최다 권리항을 확보해 방어 폭이 넓다. 전력거래소 DR 발령-EV 충전 참여-보상 배분을 연결하는 V2G/그리드 수요반응(DR) 연계 충전이라는 성장 기술축을 포괄적으로 청구해, 정성분석 3순위 공백(V2G×계통연계)의 대표 특허다.
6위 10-2690188	수직·수평 코일을 직교 배치한 다상(multi-phase) 급전 패드로 무선충전의 정렬 오차 강건성을 확보한 하드웨어 원천기술이다. 상용 무선충전이 정체된 국내에서 자기결합 구조 자체를 청구한 몇 안 되는 심층 기술특허로, 무선충전 영역의 기술 대표성이 높아 선정했다.
7위 10-2617005	피인용 4회·청구항 19개·IPC 4종으로 정량 균형이 우수하다. 전류·OCV·온도를 3개 딥러닝 모델로 결합해 SOH(수명상태)를 예측하는 방법을 청구, 국책연구기관이 확보한 배터리 진단 AI의 대표 원천특허로 후속 SOC/SOH 출원의 인용 허브가 된다.
8위 10-2974123	별도 실험장비 없이 실주행 전류·전압만으로 이완시간분포(DRT)를 추정하고 칼만필터와 결합해 SOC/SOH 정확도를 높이는 차별적 방법을 청구한다. 잔여 19년으로 권리 여명이 최장이며, 등가회로모델을 넘어서는 차세대 배터리 상태추정 방향을 대표해 선정했다.
9위 10-2825849	IPC 6종의 넓은 기술폭으로, 그리퍼·파이프브라켓·리프팅 실린더를 갖춘 자율 배터리고체로봇으로 차체 하부 배터리를 자동 착탈하는 기구를 청구한다. 충전 대체 패러다임인 배터리 스와핑(교체) 인프라의 기계 원천기술로, 부품사가 확보한 대표 특허다.

10위 10-2397534	피인용 7회로 상위권이며, 탈거 배터리를 등급 분류·검사해 ESS로 재사용하는 프로세스를 청구한다. 폐배터리 순환경제라는 정책 건인 성장영역의 초기 대표특허로, 재사용·ESS 연계 후속 출원이 반복 인용하는 기반 특허다.
11위 10-2934796	IPC 7종으로 후보군 중 기술폭 최상위다. 드론·지상로봇 협업으로 전기차를 식별·추적해 배터리 화재 위험도를 산출하는 시스템을 청구, EV 화재라는 사회적 최대 리스크에 대응하는 예방 모니터링의 대표 특허로 배터리 안전영역을 대표해 선정했다.
12위 10-2528400	파워릴레이어셈블리(PRA)로 배터리팩을 직렬↔병렬로 실시간 전환해 모터 출력과 항속거리를 상황 적응적으로 제어하는 구동 파워트레인 아키텍처를 청구한다. 구동 영역에서 전압-토크 트레이드오프를 정면으로 다룬 핵심 전력전달 제어특허로 구동영역 대표성이 높다.
13위 10-2544489	가속페달 신호를 BMS가 직접 받아 모터 제어·배터리 출력을 조정하는 배터리-구동 통합제어(BMS→모터) 구조를 청구한다. IPC B60L 15(모터제어) 계열로 구동제어의 핵심을 정면 청구해, 배터리와 구동을 잇는 드라이브트레인 통합 대표특허로 선정했다.
14위 10-2849912	모터·인버터·감속기 3부품을 일체화한 하우징을 단일 다이캐스팅으로 제조하는 장치/방법을 청구, EV 구동계 통합화(3-in-1 e-Axle) 트렌드의 부품·공정 원천기술이다. IPC H02K 15(전기기계 제조) 계열로 구동 하드웨어 제조를 대표하며 잔여 18년으로 권리가 길다.
15위 10-2392462	청구항 20개로, 내비 도로정보로 정체/원활 구간을 예측해 SOC를 배분하고 정체구간을 EV(모터) 모드로 주행 제어하는 에너지 최적화 구동전략을 청구한다. 파워트레인 그룹사(현대케피코)가 확보한 주행상황 적응형 구동제어의 대표특허로 구동영역을 보강한다.

참고문헌 References

- [1] 아시아에이 — [배터리 산업 전망 2026] ① 전고체 상용화 전쟁..누가 시장의 문을 먼저 여는가 (2026-01)
- [2] GMInsights — EV Traction Inverter / Integrated e-Axle Market Trends & SiC Powertrain 2025 (2025)
- [3] Element Korea — 전기차 BMS 완벽 이해: 배터리 관리의 핵심 기술과 시스템 구조 (2025)
- [4] EGBatt — 2026 EV Charging Technology Trends: Megawatt Systems, V2G, VPP (2026)
- [5] CnEVPost — Global EV battery market share in 2025: Full rankings and key takeaways (2026-02-04)
- [6] Electrek — Toyota aims to launch the 'world's first' all-solid-state EV batteries (2025-10-08)
- [7] 아시아경제 — 세계가 주목한 현대차 E-GMP...전기차 판을 바꾸다 (2025-06-21)
- [8] 현대자동차그룹 — 전기차 전용 플랫폼 E-GMP의 5가지 핵심 장점 (2025)
- [9] 중앙이코노미뉴스 — K-배터리 3분기 실적 희비...LG엔솔 '회복', SK온·삼성SDI '적자 지속' (2025)
- [10] HelloTaco — 2025년 전기차 보조금 정리 / 2026 전기차 충전요금·정책 개편 (2025)
- [11] Congress.gov (CRS) — IRA Tax Credit Repeal in the FY2025 Reconciliation Law (OBBBA) (2025)
- [12] European Commission — Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) & EU Battery Regulation updates (2025)